

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
24. Juni 2021 (24.06.2021)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2021/119698 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

B25J 15/04 (2006.01) *B25J 15/06* (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/AT2020/060463

(22) Internationales Anmeldedatum:

16. Dezember 2020 (16.12.2020)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

A51107/2019 18. Dezember 2019 (18.12.2019) AT

(71) Anmelder: **TRUMPF MASCHINEN AUSTRIA GMBH & CO. KG.** [AT/AT]; Industriepark 24, 4061 Pasching (AT).

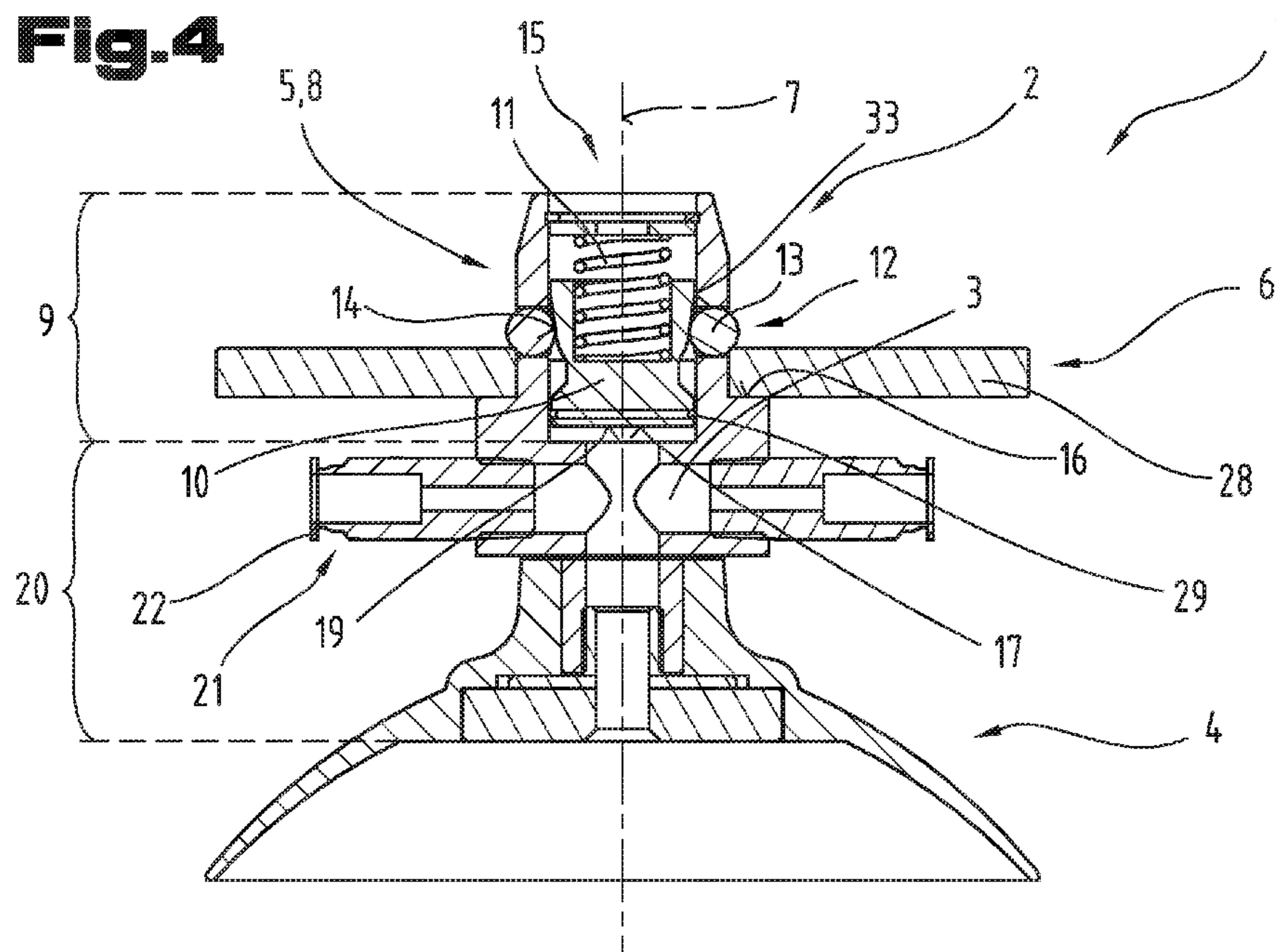
(72) **Erfinder:** **ANGERER, Gerhard**; Oberbairing 11, 4203 Altenberg (AT). **FREUDENTHALER, Klemens**; Europastraße 51, 4020 Linz (AT). **HAUSMANN, Florian**; Buchenweg 10, 4050 Traun (AT). **HÖRL, Matthias**; Weingartshof 37-39, 4020 Linz (AT). **KOVJENIC, Nenad**; Harruckerstraße 25/2/6, 4040 Linz (AT). **MAIER, Florian**; Staudach 32, 4060 Leonding (AT). **SCHERNHAMMER, Michael**; Tattenbachstraße 10, 4060 Leonding (AT). **STEININGER, Verena**; Beethovenstraße 16/2/5, 4020 Linz (AT). **THEIS, Helmut**; Schilfweg 10, 4540 Pfarrkirchen (AT).

(74) **Anwalt:** **ANWÄLTE BURGER UND PARTNER RECHTSANWALT GMBH**; Rosenauerweg 16, 4580 Windischgarsten (AT).

(81) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,

(54) Title: VACUUM GRIPPER ELEMENT AND VACUUM GRIPPER DEVICE

(54) Bezeichnung: UNTERDRUCK-GREIFERELEMENT UND UNTERDRUCK-GREIFERVORRICHTUNG



(57) **Abstract:** The invention relates to a vacuum gripper element (1) and a vacuum gripper device (24) which are designed to suck against or to hold a component that is to be transported when a vacuum is supplied. The vacuum gripper device (24) comprises a support device (6) and at least one vacuum gripper element (1) connected releasably to the support device (6) as necessary. The vacuum gripper element (1) comprises a main body (2) having at least one vacuum supply channel (3) and a resilient, flexible sealing element (4). A first fastening means (5) is formed here by a detent coupling (8) for interlocking connection and release of the vacuum gripper element (1) to/from the support device (6) as necessary. Alternatively, the main body (2) comprises a first main body part and a second main body part, which first main body part is intended for interlocking connection and release to/from the support device as necessary by the second main body part.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eingehen (Regel 48 Absatz 2 Buchstabe h)

means of the first fastening means (5), and which second main body part is connected to the resilient, flexible sealing element (4). A second fastening means is formed here by a detent coupling (8') for interlocking connection and release of the first main body part to/from the second main body part as necessary.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Unterdruck-Greiferelement (1) und eine Unterdruck-Greifervorrichtung (24), welche dazu ausgebildet sind, bei Beaufschlagung mit Unterdruck ein zu transportierendes Bauteil anzusaugen oder zu halten. Die Unterdruck-Greifervorrichtung (24) umfasst eine Tragvorrichtung (6) und wenigstens ein mit der Tragvorrichtung (6) bedarfsweise lösbar verbundenes Unterdruck-Greiferelement (1). Das Unterdruck-Greiferelement (1) umfasst einen Basiskörper (2) mit wenigstens einem Unterdruck-Versorgungskanal (3) und ein elastisches, formflexibles Dichtelement (4). Ein erstes Befestigungsmittel (5) ist dabei durch eine Rastkupplung (8) zum bedarfsweisen formschlüssigen Verbinden und Lösen des Unterdruck-Greiferelementes (1) gegenüber der Tragvorrichtung (6) gebildet. Alternativ umfasst der Basiskörper (2) ein erstes Basiskörperteil und ein zweites Basiskörperteil, welches erste Basiskörperteil mittels dem ersten Befestigungsmittel (5) zum bedarfsweisen formschlüssigen Verbinden und Lösen gegenüber der Tragvorrichtung (6) vorgesehen ist, und welches zweite Basiskörperteil mit dem elastischen, formflexiblen Dichtelement (4) verbunden ist. Hierbei ist ein zweites Befestigungsmittel zum bedarfsweisen formschlüssigen Verbinden und Lösen des ersten Basiskörperteils gegenüber dem zweiten Basiskörperteil durch eine Rastkupplung (8') gebildet.

UNTERDRUCK-GREIFERELEMENT UND UNTERDRUCK-GREIFERVORRICHTUNG

Die Erfindung betrifft ein Unterdruck-Greiferelement und eine Unterdruck-Greifervorrichtung
5 welche dazu ausgebildet sind, bei Beaufschlagung mit Unterdruck ein zu transportierendes
Bauteil anzusaugen bzw. zu halten.

In modernen Bearbeitungszentren erfolgt der Werkstück- bzw. Bauteiltransport häufig vollau-
tomatisiert. Zur Manipulation von Bauteilen, insbesondere von Biegestücken und Profi-
len, hat sich die Verwendung von Vakuumgreifern weithin etabliert. Diese Greifer müssen,
10 insbesondere für die Herstellung von Sonderanfertigungen bzw. auch bei kleinen Stückzahlen,
eigens konstruiert, beschafft und montiert werden. Durch diese notwendigen Maßnahmen
werden die Stückkosten nachteilig beeinflusst. Zudem tragen auch die damit einhergehenden
langen Lieferzeiten zu einer Unwirtschaftlichkeit dieser Fertigungen bei.

Dem Fachmann sind zur Manipulation von Bauteilen oder Werkstücken Sauggreifer mit einer
15 Mehrzahl von Saugnapfen an einem gemeinsamen Greiferkopf bekannt. Hierzu beschreibt der
Stand der Technik eine Vielzahl an Sauggreifern, welche jedoch für den Einsatz als Greifer
für Sonder- und Einzelanfertigungen nur bedingt geeignet sind. Um die Wirtschaftlichkeit von
Sonder- und Einzelanfertigungen bei Greifern zu erhöhen, sind gemäß dem Stand der Technik
diverse baulich komplexe Ansätze zum Verbinden von Unterdruck-Greiferelementen mit
20 Flanschplatten bekannt.

Die DE 102012006590 A1 offenbart beispielsweise eine Saugvorrichtung mit Ejektor, wobei
ein Haltebolzen eine Nut aufweist, die mit einer Verriegelungsplatte in Eingriff tritt, wobei
die Verriegelungsplatte ein Verriegelungselement aufweist, so dass dann, wenn das Verriege-
lungselement mit der Nut in Eingriff tritt, der Haltebolzen zu einer Seite der Adapterplatte ge-
25 zogen wird, und das Saugpolster zwischen der Adapterplatte und dem Haltebolzen gehalten
wird. Des Weiteren weist dieser Haltebolzen einen Vakuumdurchgang auf, der mit dem Inne-
ren des Saugpolsters in Verbindung steht und der außerdem mit einem Unterdruckerzeu-
gungsabschnitt des Ejektors in Verbindung steht.

In der DE 102012003192 A1 wird eine Vakuum-Spannvorrichtung vorgeschlagen, die einen
30 Sauggreifer aufweist, der sich aus einer einen Saugnapf aufweisenden Saugeinheit und einer
Steckverbindungseinheit zusammensetzt. Die Saugeinheit verfügt über einen rohrförmigen

- 2 -

Befestigungsstutzen, mit dem sie in die Steckverbindungseinheit einsteckbar und diesbezüglich lösbar fixierbar ist. Der eingesteckte Befestigungsstutzen wird durch mindestens ein federelastisch bewegliches Klemmelement gehalten und kann durch manuelle Betätigung von Lösemitteln wieder entnommen werden.

- 5 Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, die Nachteile des Standes der Technik zu überwinden und eine Vorrichtung zur Verfügung zu stellen, mittels derer ein Benutzer in der Lage ist, das Handling von plattenförmigen Bauteilen möglichst wirtschaftlich zu gestalten, insbesondere auch dann, wenn Bauteile in nur geringer Stückzahl vorliegen bzw. Sonderanfertigungen zu fertigen bzw. zu manipulieren sind.
- 10 Diese Aufgabe wird durch ein Unterdruck-Greiferelement und durch eine Unterdruck-Greifervorrichtung gemäß den Ansprüchen gelöst.

Das erfindungsgemäße Unterdruck-Greiferelement dient dazu, bei Beaufschlagung mit Unterdruck ein zu transportierendes Bauteil anzusaugen oder zu halten. Das Unterdruck-Greiferelement umfasst:

- 15 - einen Basiskörper mit wenigstens einem Unterdruck-Versorgungskanal,
- ein elastisches, formflexibles Dichtelement, welches mit dem Basiskörper verbunden ist und zur abdichtenden Anlage an dem zu transportierenden Bauteil vorgesehen ist,
- ein erstes Befestigungsmittel am Basiskörper zur Befestigung des Unterdruck-Greiferelementes an einer Tragvorrichtung, wobei der Basiskörper und das Dichtelement entlang einer
20 Hauptachse des Unterdruck-Greiferelementes angeordnet sind.

- Dabei ist weiters vorgesehen, dass das erste Befestigungsmittel durch eine Rastkupplung zum bedarfsweisen formschlüssigen Verbinden und Lösen des Unterdruck-Greiferelementes gegenüber der Tragvorrichtung gebildet ist, oder dass der Basiskörper ein erstes Basiskörperteil und ein zweites Basiskörperteil umfasst, welches erste Basiskörperteil mittels dem ersten Befestigungsmittel zum bedarfsweisen formschlüssigen Verbinden und Lösen gegenüber der
25 Tragvorrichtung vorgesehen ist, und welches zweite Basiskörperteil mit dem elastischen, formflexiblen Dichtelement verbunden ist, und dass ein zweites Befestigungsmittel zum bedarfsweisen formschlüssigen Verbinden und Lösen des ersten Basiskörperteils gegenüber dem zweiten Basiskörperteil durch eine Rastkupplung gebildet ist.

- 3 -

Der dadurch erzielte Vorteil liegt vor allem darin, dass mit einem derart ausgestalteten Unterdruck-Greiferelement die Möglichkeit geschaffen wird, Bauteile in geringer Stückzahl bzw. Sonderanfertigungen auf wirtschaftliche Art und Weise zu fertigen. Insbesondere ermöglicht die konstruktiv einfache, aber dennoch funktionszuverlässige Ausführung des Unterdruck-Greiferelements mit - im Vergleich zum Stand der Technik - wenigen Bauteilen bzw. Komponenten eine besonders effiziente Montage und Demontage, sodass das Unterdruck-Greiferelement rasch einsatzbereit ist.

Der Umstand, dass das Unterdruck-Greiferelement aus nur wenigen Komponenten gebildet ist, erleichtert auch die Wiederbeschaffungszeit und trägt maßgeblich zu einer effizienten Lagerhaltung bei.

Die Ausbildung des Unterdruck-Greiferelements mit einem ersten Befestigungsmittel, welches durch eine vorzugsweise manuell betätigbare Rastkupplung zum bedarfsweisen formschlüssigen Verbinden und Lösen des Unterdruck-Greiferelementes gegenüber der Tragvorrichtung, gebildet ist hat den großen Vorteil, dass einfach und gegebenenfalls auch werkzeuglos und/oder automatisiert, eine effiziente Montage und Demontage des Unterdruck-Greiferelements an einem Tragelement erfolgen kann. Zudem kann eine effiziente Montage und Demontage auch von weniger geübtem Montagepersonal relativ rasch und fehlersicher erfolgen.

Vorteilhaft ist auch die Ausbildung des Unterdruck-Greiferelements, bei welchem der Basiskörper ein erstes Basiskörperteil und ein zweites Basiskörperteil umfasst, wobei das erste Basiskörperteil mittels dem ersten Befestigungsmittel zum bedarfsweisen formschlüssigen Verbinden und Lösen gegenüber der Tragvorrichtung vorgesehen ist. Hierbei ist das zweite Basiskörperteil mit dem elastischen, formflexiblen Dichtelement verbunden. Ein zweites Befestigungsmittel ist zum bedarfsweisen formschlüssigen Verbinden und Lösen des ersten Basiskörperteils gegenüber dem zweiten Basiskörperteil durch eine Rastkupplung gebildet. Diese Ausbildung hat den Vorteil, dass eine Vormontage des ersten Basiskörperteils auf der Tragvorrichtung möglich ist und dass das zweite Basiskörperteil mittels der Rastkupplung auf effiziente Art und Weise montierbar und demontierbar ist.

Der Mechanismus der Rastkupplung trägt zudem auch zu einer Erhöhung der Sicherheit für das Montage- oder Bedienungspersonal bei, da die Montage bzw. die Demontage rasch und einfach erfolgen können und somit ein unerwünschtes Herabfallen von einzelnen Komponenten oder dem gesamten Unterdruck-Greiferelement weitgehend unterbunden werden kann.

Des Weiteren kann es zweckmäßig sein, wenn der Basiskörper einen hohlzylindrischen Befestigungsabschnitt aufweist, in bzw. an welchem die Rastkupplung ausgebildet ist. Hohlzylindrische Werkstücke können vorteilhafterweise einfach mit Standardfertigungsverfahren angefertigt werden. Dadurch wird eine Befestigung des Unterdruck-Greiferelementes an der Tragvorrichtung kostengünstig und einfach ermöglicht. Zudem kann der hohlzylindrische Montageabschnitt einen Bestandteil des Unterdruck-Versorgungs Kanals definieren, wodurch eine kompakte und mehrfunktionale Konstruktion geschaffen ist. Des Weiteren ist eine hohlzylindrische Ausführung des Befestigungsabschnittes einfach gegenüber der Umgebung abdichtbar. Eine einfache, wirksame und kostengünstige Abdichtung kann beispielsweise über einen Dichtring realisiert werden.

Ferner kann vorgesehen sein, dass die Rastkupplung ein Betätigungselement, ein Federelement und wenigstens ein Rastelement umfasst, wobei das Federelement das Betätigungselement in eine Endposition drängt, und wobei das wenigstens eine Rastelement vom Betätigungselement in eine Verriegelungsposition gedrängt ist. Das Vorsehen von nur wenigen baulichen Komponenten in der Rastkupplung hat den Vorteil, dass einfache Mechaniken in der Regel eine erhöhte Ausfallsicherheit bieten bzw. wenig stör- und fehleranfällig sind. Die Eigenschaft, dass das Federelement das Betätigungselement in eine Endposition drängt bringt den Vorteil, dass dadurch vom Unterdruck-Greiferelement bzw. von der Rastkupplung tendenziell die verriegelnde Endposition als Standardzustand angestrebt wird. Zudem sind Federelemente baulich in der Regel einfache und günstige Standardbauteile. Wenn zudem das Rastelement vom Betätigungselement in eine Verriegelungsposition gedrängt ist, kann das Betätigungselement zusätzlich verstärkt in seiner Endposition gehalten werden. Diese Ausbildung bewirkt somit, dass das Unterdruck-Greiferelement bevorzugt in seiner Endposition verbleibt. So wird ermöglicht, dass das Unterdruck-Greiferelement stabil und sicher, aber trotzdem mit verhältnismäßig geringem Montage- und Kraftaufwand mit der Tragvorrichtung verbunden werden kann.

Darüber hinaus kann vorgesehen sein, dass das zumindest eine Rastelement radial zur Hauptachse verstellbar gelagert ist. So wird eine Möglichkeit geschaffen, dass das erste oder zweite Befestigungsmittel durch eine Rastkupplung zum bedarfsweisen formschlüssigen Verbinden und Lösen des Unterdruck-Greiferelementes gegenüber der Tragvorrichtung gebildet ist. Die radiale Verstellbarkeit der Rastelemente, beispielsweise in radialen Bohrungen im hohlzylindrischen Befestigungsabschnitt des Unterdruck-Greiferelementes, bringt zudem den positiven

Effekt, dass die Rastelemente ihre Verriegelungsposition schnell einnehmen können, bzw. auch schnell wieder aus dieser Verriegelungsposition gebracht werden können.

Vorteilhaft ist auch eine Ausprägung, gemäß welcher vorgesehen sein kann, dass das zumindest eine Rastelement als Kugel ausgebildet ist, insbesondere durch zumindest drei, vorzugsweise fünf, über den Kreisumfang des hohlzylindrischen Befestigungsabschnittes verteilt angeordnete Kugeln gebildet ist. Kugeln sind, wie auch das Federelement, Standardbauteile und somit sowohl kostengünstig, als auch einfach und rasch beschaffbar. Die über den Kreisumfang des hohlzylindrischen Befestigungsabschnittes verteilte Anordnung bringt den Vorteil, dass eine Verbindung zwischen Unterdruck-Greiferelement und Tragvorrichtung stabil und sicher realisiert werden kann. Insbesondere ist eine gleichmäßige Verteilung der Kugeln über den Kreisumfang des hohlzylindrischen Befestigungsabschnittes bevorzugt, da dies eine gleichmäßige Kraftverteilung bewirken kann.

Gemäß einer Weiterbildung ist es möglich, dass das Betätigungselement innerhalb des hohlzylindrischen Befestigungsabschnitts angeordnet ist und entlang der Hauptachse verstellbar gelagert ist. Dieser Aufbau kann zur Einfachheit des Betätigungselementes und dessen Funktionalität beitragen.

Ferner kann es zweckmäßig sein, wenn das Betätigungselement schieber- oder kolbenartig ausgeführt ist und an seiner äußeren Betätigungselement-Mantelfläche wenigstens eine zur Hauptachse geneigte Kontaktfläche zu dem wenigstens einen Rastelement aufweist. Die schieber- oder kolbenartige Ausführung kann vorteilhaft in Bezug auf die Funktionalität des Betätigungselements sein. Eine zur Hauptachse geneigte Kontaktfläche des Betätigungselements zu dem wenigstens einen Rastelement kann den wünschenswerten Effekt bringen, dass das je nach Neigungswinkel der Kontaktfläche und Geometrie der Rastelemente die erforderliche Klemmwirkung angepasst werden kann bzw. eine funktionszuverlässige Selbsthemmung erzielt werden kann.

Gemäß einer Weiterbildung ist es möglich, dass an der inneren Mantelfläche des zweiten Basiskörperteils eine ringnutförmige Innenmantel-Einkerbung zur Aufnahme des wenigstens einen Rastelementes ausgebildet ist. Diese Weiterbildung kann das bedarfsweise formschlüssige Verbinden und Lösen des ersten Basiskörperteils gegenüber dem zweiten Basiskörperteil erleichtern, indem das wenigstens eine Rastelement in dieser Innenmantel-Einkerbung Aufnahme findet.

- 6 -

Darüber hinaus kann vorgesehen sein, dass der hohlzylindrische Befestigungsabschnitt ausgehend von seinem axialen Stirnende in Richtung zum Dichtelement durch wenigstens eine Anschlagfläche begrenzt ist. Die Anschlagfläche kann auf vorteilhafte Art und Weise der Kontaktierung mit der Tragvorrichtung dienen und eine eindeutige Relativpositionierung gegenüber der Tragvorrichtung gewährleisten. So kann eine Klemmwirkung verstärkt werden und eine stabile und sichere Verbindung zwischen Unterdruck-Greiferelement und Tragvorrichtung erzeugt werden.

Des Weiteren kann vorgesehen sein, dass eine Kraftwirkung des Federelementes auf das Betätigungselement ausgehend von einem freien axialen Stirnende des Basiskörpers in Richtung zum Dichtelement wirkt. So wird die Möglichkeit geschaffen, dass das Federelement das Betätigungselement in Richtung zum Dichtelement schiebt bzw. drückt und somit das Betätigungselement in seiner diesbezüglichen, axialen Endposition gehalten werden kann. Dies ist insbesondere insofern vorteilhaft, als hierdurch die Montierbarkeit des Unterdruck-Greiferelementes an der Tragvorrichtung erleichtert werden kann.

Gemäß einer besonderen Ausprägung ist es möglich, dass eine Kraftwirkung des Federelementes auf das Betätigungselement ausgehend vom Dichtelement in Richtung zum freien axialen Stirnende des Basiskörpers wirkt. So wird die Möglichkeit geschaffen, dass das Federelement das Betätigungselement vom Dichtelement wegschiebt bzw. wegdrückt. Diese Ausprägung bringt den Vorteil, dass das Unterdruck-Greiferelement einfach bzw. komfortabel demontiert werden kann.

Insbesondere kann es auch vorteilhaft sein, wenn das Betätigungselement eine Betätigungsfläche aufweist, welche zur Druckbeaufschlagung ausgehend von einem baulich gesonderten, stiftförmigen Betätigungswerkzeug vorgesehen ist. Dieses stiftförmige Betätigungswerkzeug kann dabei sowohl zur manuellen Betätigung durch einen Bediener ausgebildet sein, aber auch zur automatisierten Betätigung, beispielsweise durch einen Manipulator, dienen.

Bei dem stiftförmigen Betätigungswerkzeug kann es sich beispielsweise um einen stabilen Gegenstand wie einen Schraubenzieher handeln. Es ist aber auch denkbar und vorteilhaft, wenn ein flexibler Gegenstand zur Druckbeaufschlagung an der Betätigungsfläche eingesetzt wird. Hier ist denkbar, ein Schlauchstück, insbesondere ein Pneumatik-Schlauchstück einzusetzen.

Stiftförmige Betätigungswerkzeuge, welche automatisiert von einem Manipulator geführt werden, aber auch manuell geführte Betätigungswerkzeuge können auch einen ebenen bzw. plattenförmigen Bereich aufweisen. Dies kann insbesondere dann vorteilhaft sein, wenn die Kraftwirkung des Federelementes auf das Betätigungselement ausgehend von dem freien axialen Stirnende des Basiskörpers in Richtung zum Dichtelement wirkt. Hierbei muss die Betätigungsfläche ausgehend vom Dichtelement in Richtung zum freien axialen Stirnende betätigt werden. Der ebene bzw. plattenförmige Bereich des stiftförmigen Betätigungswerkzeuges kann mit dem Dichtelement in Kontakt kommen, wodurch das Dichtelement durch die Druckbeaufschlagung nach unten gedrückt wird. Der ebene bzw. plattenförmige Bereich des stiftförmigen Betätigungswerkzeuges kann mit einer Unterdruck-Versorgungsleitung ausgebildet sein, über welche Unterdruck-Versorgungsleitung ein Unterdruck im Dichtelement anlegbar ist. So kann zugleich eine Betätigung der Betätigungsfläche in Verbindung mit einem kontrollierten Abheben des Unterdruck-Greiferelementes von der Tragvorrichtung erfolgen. Bedarfsweise kann die Unterdruck-Versorgungsleitung mit einer Unterdruckerzeugungsvorrichtung, insbesondere einer Vakuum-Pumpe, verbindbar sein. Damit zwischen Dichtelement und dem ebenen bzw. plattenförmigen Bereich des stiftförmigen Betätigungswerkzeuges ein Unterdruck bestehen kann, kann es vorteilhaft sein, wenn der stiftförmige Bereich des stiftförmigen Betätigungswerkzeuges zur Abdichtung des Unterdruck-Versorgungskanals im Basiskörper ausgebildet ist. Diese Abdichtwirkung kann beispielsweise mittels einer Dichtung am Stiftmantel erzielt werden. Erfolgt die Führung des stiftförmigen Betätigungswerkzeuges automatisiert von einem Manipulator, so kann es zudem zweckmäßig sein, wenn zugleich mehrere Unterdruck-Greiferelemente von der Tragvorrichtung demontiert werden können.

Insgesamt wird mit einem Betätigungselement, welches eine Betätigungsfläche aufweist eine einfache und dennoch effektive Bauweise realisiert, wobei – etwa im Vergleich zu einer hohlzylindrischen Schiebehülse – ein kostengünstiger und einfach handhabbarer Aufbau geschaffen wird.

Vorteilhaft ist auch eine Weiterbildung, gemäß welcher das Betätigungselement eine den Unterdruck-Versorgungskanal begrenzende Wirkfläche aufweist, welche Wirkfläche derart dimensioniert ist, dass beim Vorliegen von Unterdruck im Unterdruck-Versorgungskanal das Betätigungselement verstärkt in Richtung seiner Endposition gedrängt ist. So wird der Effekt erzielt, dass die Schließkraft der Feder über die Wirkfläche verstärkt wird. Dies führt zum einen dazu, dass mit dem Unterdruck-Greiferelement im Einsatzfall eine sichere und stabile

- 8 -

Verbindung mit einem zu manipulierenden bzw. zu transportierenden Bauteil geschaffen werden kann. Zum anderen reduziert sich die Gesamtschließkraft bei Entfernen des Unterdrucks wieder um diesen Kraftanteil. Dadurch ist der erforderliche Kraftaufwand bei der Montage bzw. Demontage um ebendiesen Kraftanteil geringer und kann somit mühelos erfolgen.

- 5 Des Weiteren kann es vorteilhaft sein, wenn im Unterdruck-Versorgungs kanal ein Sperrventil, insbesondere ein Rückschlagventil, ausgebildet ist, welches beim Vorliegen eines Überdruckes im Unterdruck-Versorgungs kanal den Unterdruck-Versorgungs kanal in Richtung zum Dichtelement verschließt. So wird die Möglichkeit einer automatischen bzw. teilautomatischen Demontage geschaffen. Das Rückschlagventil bewirkt bei dessen Ansprechen einen
- 10 luftdichten bzw. annähernd luftdichten Abschluss des Dichtelements bzw. des Unterdruck-Greiferelements gegenüber der Umgebung. Der sich infolgedessen im Unterdruck-Versorgungs kanal und auch im Dichtelement aufbauende Überdruck bewirkt ein Loslösen des Dichtelementes von einem zu transportierenden Bauteil oder auch von einem Demontage-Hilfswerkzeug.
- 15 In einer weiteren Ausbildung kann vorgesehen sein, dass das Betätigungselement eine den Unterdruck-Versorgungs kanal begrenzende Wirkfläche aufweist, welche Wirkfläche derart dimensioniert ist, dass beim Vorliegen von Überdruck im Unterdruck-Versorgungs kanal das Betätigungselement in Richtung seiner das wenigstens eine Rastelement deaktivierenden Position gedrängt ist. Insbesondere in Kombination mit dem zuvor beschriebenen Sperrventil
- 20 kann hier die Möglichkeit einer automatischen bzw. teilautomatischen Demontage des Unterdruck-Greiferelements gegenüber einer Tragvorrichtung geschaffen werden. Da der Überdruck nicht über das Sperrventil entweichen kann, übt dieser eine Kraftwirkung auf die Wirkfläche des Betätigungselements aus und initiiert somit eine Bewegung des Betätigungselementes aus seiner End- bzw. Verriegelungsposition in seine Freigabeposition für das wenigstens eine Rastelement, wodurch es zu einem kontrollierten Entriegeln der Rastkupplung kommen kann.
- 25

Ferner kann es zweckmäßig sein, dass in Bezug auf die Hauptachse zwischen dem hohlzylindrischen Befestigungsabschnitt und dem Dichtelement ein Versorgungsabschnitt ausgebildet ist. Der Versorgungsabschnitt dient dabei insbesondere der Versorgung mit Unter- und/oder Überdruck. Eine Ausbildung des Versorgungsabschnittes zwischen Befestigungsabschnitt

30

- 9 -

und Dichtelement bringt den Vorteil, dass hierdurch die Montage bzw. Demontage von pneumatischen Schlauchverbindungen zwischen den Unterdruck-Versorgungselementen einfach und leicht zugänglich erfolgen kann.

Darüber hinaus kann vorgesehen sein, dass der Versorgungsabschnitt zum Versorgen des Unterdruck-Greiferelementes mit Unterdruck am ersten Basiskörperteil ausgebildet ist. Diese Maßnahme kann auf vorteilhafte Art und Weise eine Montage und auch Demontage erleichtern. Beispielsweise ist hierbei denkbar, dass Schlauchkupplungen bzw. Schläuche zur Verbindung mit einer Unterdruckerzeugungsvorrichtung bereits bei der Montage des ersten Basiskörperteiles vorgesehen werden, sodass eine Endmontage, im Zuge welcher das zweite Basiskörperteil montiert wird, besonders schnell und unkompliziert erfolgen kann.

Gemäß einer besonderen Ausprägung ist es möglich, dass der Versorgungsabschnitt zum Versorgen des Unterdruck-Greiferelementes mit Unterdruck am zweiten Basiskörperteil ausgebildet ist. Auch diese Maßnahme kann auf vorteilhafte Art und Weise eine Montage und auch Demontage erleichtern. Insbesondere kann diese Ausprägung den positiven Effekt bringen, dass das erste Basiskörperteil einfach und schnell montiert werden kann, da etwaige Schlauchkupplungen und/oder Schläuche erst bei der nachfolgenden Endmontage des zweiten Basiskörperteils vorgesehen werden. Darüber hinaus kann vorgesehen sein, dass im Versorgungsabschnitt ein Unterdruck-Versorgungsanschluss, insbesondere wenigstens eine werkzeuglos betätigbare Schlauchkupplung, ausgebildet ist und mit dem Unterdruck-Versorgungskanal strömungsverbunden ist und dass der Unterdruck-Versorgungsanschluss über einen Schlauch mit einer Unterdruckerzeugungsvorrichtung bedarfsweise verbindbar ist. Diese Weiterbildung trägt auf vorteilhafte Art und Weise zu einer komfortablen und sicheren Montage bzw. Demontage bei.

Entsprechend einer vorteilhaften Weiterbildung kann vorgesehen sein, dass der Unterdruck-Versorgungskanal nach dem formschlüssigen Verbinden des ersten Basiskörperteils gegenüber dem zweiten Basiskörperteil mittels der Rastkupplung strömungsdicht ausgebildet ist. Diese Weiterbildung kann den Vorteil bringen, dass in einem Arbeitsgang, insbesondere direkt durch das formschlüssige Verbinden der beiden Basiskörperteile, ein strömungsdichter Unterdruck-Versorgungskanal ausgebildet ist. Dies kann sich positiv auf die Montagedauer auswirken.

- 10 -

Darüber hinaus kann vorgesehen sein, dass das erste Befestigungsmittel durch einen in einer ringnutförmigen Außenmantel-Einkerbung an der äußeren Mantelfläche des ersten Basiskörperteils angeordneten Federring gebildet ist. Federringe sind kostengünstige Bauteile und einfach und zweckmäßig in der Handhabung. Bei der Montage und Demontage kann der Feder-
5 ring aufgrund seiner Federwirkung in seinem Umfang komprimiert werden, wodurch sich der Federring vorübergehend in die ringnutförmige Außenmantel-Einkerbung bewegen lässt. So kann die Klemmwirkung zwischen Federring und Tragvorrichtung kurzzeitig deaktiviert werden und eine Montage bzw. Demontage erleichtert werden.

Ferner kann es zweckmäßig sein, wenn das erste Befestigungsmittel durch ein an der äußeren
10 Mantelfläche des ersten Basiskörperteils angeordnetes Gewinde gebildet ist. Gewinde sind stabile und sichere Befestigungsmittel. Insbesondere durch das Vorsehen eines Außengewindes an der äußeren Mantelfläche des ersten Basiskörperteils und eines Innengewindes an der inneren Mantelfläche eines Durchbruchs in der Tragvorrichtung, kann eine rasche und sichere Befestigung realisiert werden. Es kann zusätzlich auch zweckmäßig sein, wenn zur Sicherung
15 dieser Verbindung zusätzlich eine Mutter auf einen über die Tragvorrichtung hinausreichende Abschnitt des ersten Basiskörperteils aufgeschraubt wird.

Des Weiteren kann vorgesehen sein, dass der erste Basiskörperteil ausgehend vom Dichtelement in Richtung zu einem axialen Stirnende durch wenigstens eine Flanschfläche begrenzt ist. Diese Flanschfläche kann als Anschlagfläche wirkend, zur Stabilität der Befestigung des
20 ersten Befestigungsmittels mit der Tragvorrichtung beitragen. Diese Flanschfläche kann beispielsweise auf einer Mutter ausgebildet sein, oder auf einem baulich fix an dem ersten Basiskörperteil vorgesehenen Abschnitt ausgebildet sein.

Entsprechend einer vorteilhaften Weiterbildung kann vorgesehen sein, dass eine Unterdruck-Greifervorrichtung dazu ausgebildet ist, bei Beaufschlagung mit Unterdruck ein zu transpor-
25 tierendes Bauteil anzusaugen oder zu halten.

Die Unterdruck-Greifervorrichtung umfasst:

- eine Tragvorrichtung und wenigstens ein mit der Tragvorrichtung bedarfsweise lösbar verbundenes Unterdruck-Greiferelement, insbesondere ein Unterdruck-Greiferelement gemäß den vorhergehend beschriebenen Ausbildungen.

30 Das Unterdruck-Greiferelement umfasst dabei:

- einen Basiskörper mit wenigstens einem Unterdruck-Versorgungskanal,

- 11 -

- ein elastisches, formflexibles Dichtelement, welches mit dem Basiskörper verbunden ist und zur abdichtenden Anlage an dem zu transportierenden Bauteil vorgesehen ist,
- ein erstes Befestigungsmittel am Basiskörper zur Befestigung des Unterdruck-Greiferelements an einer Tragvorrichtung, wobei der Basiskörper und das Dichtelement entlang einer Hauptachse des Unterdruck-Greiferelementes angeordnet sind.

Dabei ist weiters vorgesehen, dass das erste Befestigungsmittel durch eine Rastkupplung zum bedarfsweisen formschlüssigen Verbinden und Lösen des Unterdruck-Greiferelementes gegenüber der Tragvorrichtung gebildet ist, oder dass der Basiskörper ein erstes Basiskörperteil und ein zweites Basiskörperteil umfasst, welches erste Basiskörperteil mittels dem ersten Befestigungsmittel zum bedarfsweisen formschlüssigen Verbinden und Lösen gegenüber der Tragvorrichtung vorgesehen ist, und welches zweite Basiskörperteil mit dem elastischen, formflexiblen Dichtelement verbunden ist, und dass ein zweites Befestigungsmittel zum bedarfsweisen formschlüssigen Verbinden und Lösen des ersten Basiskörperteils gegenüber dem zweiten Basiskörperteil durch eine Rastkupplung gebildet ist.

Der dadurch erzielte Vorteil liegt vor allem darin, dass mit einem derart ausgestalteten Unterdruck-Greiferelement die Möglichkeit geschaffen wird, Bauteile in geringer Stückzahl bzw. Sonderanfertigungen auf wirtschaftliche Art und Weise zu fertigen. Insbesondere ermöglicht die konstruktiv einfache, aber dennoch funktionszuverlässige Ausführung des Unterdruck-Greiferelements mit - im Vergleich zum Stand der Technik - wenigen Bauteilen bzw. Komponenten eine effiziente Montage und Demontage, sodass das Unterdruck-Greiferelement rasch einsatzbereit ist.

Der Umstand, dass das Unterdruck-Greiferelement aus nur wenigen Komponenten gebildet ist, erleichtert auch die Wiederbeschaffungszeit und trägt maßgeblich zu einer effizienten Lagerhaltung bei.

Die Ausbildung des Unterdruck-Greiferelements mit einem ersten Befestigungsmittel, welches durch eine Rastkupplung zum bedarfsweisen formschlüssigen Verbinden und Lösen des Unterdruck-Greiferelementes gegenüber der Tragvorrichtung, gebildet ist hat den großen Vorteil, dass einfach und gegebenenfalls auch werkzeuglos und/oder automatisiert, eine effiziente Montage und Demontage erfolgen kann. Zudem kann eine effiziente Montage und Demontage auch von weniger geübtem Montagepersonal erfolgen.

- Vorteilhaft ist auch die Ausbildung des Unterdruck-Greiferelements, bei welchem der Basiskörper ein erstes Basiskörperteil und ein zweites Basiskörperteil umfasst, wobei das erste Basiskörperteil mittels dem ersten Befestigungsmittel zum bedarfsweisen formschlüssigen Verbinden und Lösen gegenüber der Tragvorrichtung vorgesehen ist. Hierbei ist das zweite Basiskörperteil mit dem elastischen, formflexiblen Dichtelement verbunden. Ein zweites Befestigungsmittel ist zum bedarfsweisen formschlüssigen Verbinden und Lösen des ersten Basiskörperteils gegenüber dem zweiten Basiskörperteil durch eine Rastkupplung gebildet. Diese Ausbildung hat den Vorteil, dass eine Vormontage des ersten Basiskörperteils auf der Tragvorrichtung möglich ist und dass das zweite Basiskörperteil mittels der Rastkupplung auf effiziente Art und Weise montierbar und demontierbar ist. Der Mechanismus der Rastkupplung trägt zudem auch zu einer Erhöhung der Sicherheit für das Montagepersonal bei, da die Montage bzw. die Demontage rasch und einfach erfolgen können und somit ein unerwünschtes Herabfallen von einzelnen Komponenten oder dem gesamten Unterdruck-Greiferelement weitgehend unterbunden werden kann.
- 15 Ferner kann vorgesehen sein, dass die Tragvorrichtung wenigstens einen Durchbruch zur Aufnahme des wenigstens einen Unterdruck-Greiferelements aufweist. Durch das Vorsehen eines Durchbruchs kann das Einsetzen des Unterdruck-Greiferelements bzw. der Rastkupplung in die Tragvorrichtung vereinfacht bzw. erleichtert werden.
- 20 Darüber hinaus kann vorgesehen sein, dass es sich bei dem wenigstens einen Durchbruch um eine kreisrunde Bohrung handelt. Eine Bohrung zur Aufnahme des Unterdruck-Greiferelements hat den positiven Effekt, dass Bohrungen mit einfachen und üblichen technischen Methoden hergestellt werden können. Dabei sind Bohrungen in der Regel mit ausreichend engen Toleranzen fertigbar und eignen sich folglich zur Aufnahme des Unterdruck-Greiferelements bzw. dessen Rastkupplung.
- 25 Ferner kann es zweckmäßig sein, wenn die kreisrunde Bohrung ein Gewinde zur Aufnahme des ersten Basiskörperteils aufweist. Diese Weiterbildung kann insbesondere durch das Vorsehen eines Außengewindes an der äußeren Mantelfläche des ersten Basiskörperteils und eines Innengewindes an der inneren Mantelfläche eines Durchbruchs in der Tragvorrichtung, zu einer raschen und sicheren Befestigung beitragen.
- 30 Vorteilhaft ist auch eine Ausprägung, gemäß welcher vorgesehen sein kann, dass die Tragvorrichtung in einem zentralen Abschnitt ein Kupplungsmittel zur bedarfsweisen Verbindung mit

einem Manipulator aufweist. Die Kuppelbarkeit der Tragvorrichtung ist vorteilhaft in Bezug auf dessen Flexibilität bzw. Variabilität der Einsatzmöglichkeiten. Bei dem Manipulator kann es sich beispielsweise um einen Industrieroboter handeln.

5 Gemäß einer Weiterbildung ist es möglich, dass die Tragvorrichtung ein plattenförmiges Tragelement umfasst, welches plattenförmige Tragelement eben ausgebildet ist, oder in seinem Querschnitt hutschienenförmig oder C-förmig ausgebildet ist. Ebene plattenförmige Tragelemente sind besonders einfach und kostengünstig herzustellen und dennoch auf vielfältige Art und Weise einsetzbar. Plattenförmige Tragelemente mit hutschienenförmigen Querschnitten erleichtern die Fertigung von Bauteilen mit komplizierten Geometrien. Die Ausführung des
10 plattenförmigen Tragelementes mit einem C-förmigen Querschnitt ist insbesondere bei Unterdruck-Greifervorrichtungen für den Transport von kleinen Bauteilen geeignet.

Ferner kann es zweckmäßig sein, wenn die Hauptachse des Unterdruck-Greiferelements in einem rechten Winkel zum plattenförmigen Tragelement angeordnet ist. Diese Ausprägung erleichtert nicht nur Montage und Demontage des Unterdruck-Greiferelements auf der Tragvorrichtung, sondern auch bereits die Planung und Fertigung der baulichen Komponenten.
15

Zum besseren Verständnis der Erfindung wird diese anhand der nachfolgenden Figuren näher erläutert.

Es zeigen jeweils in stark vereinfachter, schematischer Darstellung:

- 20 Fig. 1 eine dreidimensionale Explosionsansicht einer ersten Ausführungsform einer Unterdruck-Greifervorrichtung mit sechs Unterdruck-Greiferelementen und einer Tragvorrichtung mit einem ebenen, plattenförmigen Tragelement;
- Fig. 2 eine dreidimensionale Explosionsansicht einer zweiten Ausführungsform einer Unterdruck-Greifervorrichtung mit sechs Unterdruck-Greiferelementen und einer Tragvorrichtung mit einem hutschienenförmigen, plattenförmigen Tragelement;
- 25 Fig. 3 eine dreidimensionale Explosionsansicht einer dritten Ausführungsform einer Unterdruck-Greifervorrichtung mit sechs Unterdruck-Greiferelementen und einer Tragvorrichtung, mit einem C-förmigen, plattenförmigen Tragelement;

- Fig. 4 einen Längsschnitt einer ersten Ausführungsform eines an einer Tragvorrichtung montierten Unterdruck-Greiferelements;
- 5 Fig. 5 einen Längsschnitt einer ersten Ausführungsform eines Unterdruck-Greiferelements während der Montage oder Demontage an einer Tragvorrichtung mit Betätigungswerkzeug;
- Fig. 6 einen Längsschnitt einer zweiten Ausführungsform eines an einer Tragvorrichtung montierten Unterdruck-Greiferelements;
- 10 Fig. 7 einen Längsschnitt einer zweiten Ausführungsform eines Unterdruck-Greiferelements während der Montage oder Demontage an einer Tragvorrichtung mit Betätigungswerkzeug;
- Fig. 8 einen Längsschnitt einer dritten Ausführungsform eines an einer Tragvorrichtung montierten Unterdruck-Greiferelementes mit Betätigungswerkzeug;
- Fig. 9 eine dreidimensionale Ansicht einer vierten Ausführungsform eines Unterdruck-Greiferelementes;
- 15 Fig. 10 eine dreidimensionale Detailansicht einer vierten Ausführungsform einer Unterdruck-Greifervorrichtung mit einem Unterdruck-Greiferelement und pneumatischen Anschlüssen;
- Fig. 11 eine dreidimensionale Explosionsansicht einer fünften Ausführungsform einer Unterdruck-Greifervorrichtung mit sechs Unterdruck-Greiferelementen und einer
- 20 Tragvorrichtung mit einem ebenen, plattenförmigen Tragelement;
- Fig. 12 einen Längsschnitt einer fünften Ausführungsform eines an einer Tragvorrichtung montierten Unterdruck-Greiferelements;
- Fig. 13 einen Längsschnitt einer fünften Ausführungsform eines Unterdruck-Greiferelements während der Montage oder Demontage mit Betätigungswerkzeug;
- 25 Fig. 14 einen Längsschnitt einer fünften Ausführungsform eines Unterdruck-Greiferelements vor der Montage oder nach der Demontage;

Fig. 15 einen Längsschnitt einer sechsten Ausführungsform eines an einer Tragvorrichtung montierten Unterdruck-Greiferelements.

Einführend sei festgehalten, dass in den unterschiedlich beschriebenen Ausführungsformen gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen versehen werden, wobei die in der gesamten Beschreibung enthaltenen Offenbarungen sinngemäß auf gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen übertragen werden können. Auch sind die in der Beschreibung gewählten Lageangaben, wie z.B. oben, unten, seitlich usw. auf die unmittelbar beschriebene sowie dargestellte Figur bezogen und sind diese Lageangaben bei einer Lageänderung sinngemäß auf die neue Lage zu übertragen.

Figur 1 zeigt eine dreidimensionale Explosionsansicht einer ersten Ausführungsform einer Unterdruck-Greifervorrichtung 24 mit sechs Unterdruck-Greiferelementen 1 und einer Tragvorrichtung 6. Die Unterdruck-Greifervorrichtung 24 kann wie abgebildet eine Tragvorrichtung 6 und beispielsweise sechs mit der Tragvorrichtung 6 bedarfsweise lösbar verbundene Unterdruck-Greiferelemente 1 umfassen. Der Größe und dem Gewicht der zu transportierenden und/oder zu haltenden Bauteile angepasst, sind jedoch auch alternative Geometrien der Tragvorrichtung 6 denkbar. Auch Größe, Anzahl und Position der Unterdruck-Greiferelemente 1 können den spezifischen Anforderungen des zu transportierenden bzw. zu manipulierenden Bauteils angepasst werden.

Die Tragvorrichtung 6 umfasst in der dargestellten ersten Ausführungsform der Unterdruck-Greifervorrichtung 24 ein ebenes, plattenförmiges Tragelement 28 mit sechs Durchbrüchen 25 in der besonderen Ausbildung von kreisrunden Bohrungen 26. Die Tragvorrichtung 6, insbesondere das Tragelement 28 weist in einem zentralen Abschnitt ein Kupplungsmittel 27 zur bedarfsweisen Verbindung mit einem Manipulator auf. Das Kupplungsmittel 27 kann dabei selbstverständlich den Anforderungen verschiedener Roboterkupplungen angepasst werden und ist daher nur mittels Durchbrüche bzw. Bohrungen dargestellt.

Die sechs in der Figur 1 dargestellten, baugleichen Unterdruck-Greiferelemente 1 bestehen gemäß dem Ausführungsbeispiel im Wesentlichen aus Basiskörper 2 und Dichtelement 4. Bei dem Dichtelement 4 handelt es sich im dargestellten Beispiel um eine formflexible, elastische Saugglocke aus Kunststoff. Der skizzierte Basiskörper 2 weist einen Befestigungsabschnitt 9 und einen Versorgungsabschnitt 20 auf. Im Versorgungsabschnitt 20 kann ein – nicht dargestellter – Unterdruck-Versorgungsanschluss 21, insbesondere eine werkzeuglos betätigbare

Schlauchkupplung 22, ausgebildet sein. Diese sind in der Figur 10 gezeigt. Der Befestigungsabschnitt 9 ist dabei hohlzylindrisch ausgebildet und weist ein erstes Befestigungsmittel 5 in Form einer formschlüssig wirkenden Rastkupplung 8 auf. Der Außendurchmesser der Rastkupplung 8 ist dabei geringfügig kleiner oder gleich groß wie die Bohrungen 26 ausgeführt, sodass ein einfaches Montieren und Demontieren möglich ist, aber dennoch kein unerwünscht großes Spiel gegeben ist, respektive eine unvorteilhaft große Lücke entsteht. Die sechs dargestellten Unterdruck-Greiferelemente 1 werden bevorzugt in einem, bezogen auf eine Hauptachse 7 des Unterdruck-Greiferelemente 1 rechten Winkel zum plattenförmigen Tragelement 28 angeordnet.

In den Figuren 2 und 3 sind zwei weitere und gegebenenfalls für sich eigenständige Ausführungsformen von Unterdruck-Greifervorrichtungen 24 gezeigt, wobei für gleiche Teile gleiche Bezugszeichen bzw. Bauteilbezeichnungen wie in der vorangegangenen Figur 1 verwendet werden. Um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, wird an dieser Stelle auf die detaillierte Beschreibung in der vorangegangenen Figur 1 hingewiesen bzw. Bezug genommen.

Figur 2 zeigt eine dreidimensionale Explosionsansicht einer zweiten Ausführungsform einer Unterdruck-Greifervorrichtung 24 mit beispielsweise sechs Unterdruck-Greiferelementen 1 und einer Tragvorrichtung 6. Die Tragvorrichtung 6 umfasst in der dargestellten zweiten Ausführungsform der Unterdruck-Greifervorrichtung 24 ein hutschienenförmiges, plattenförmiges Tragelement 28 mit sechs Durchbrüchen 25 in der besonderen Ausbildung von einfach herzustellenden, kreisrunden Bohrungen 26.

Fig. 3 zeigt eine dreidimensionale Explosionsansicht einer dritten Ausführungsform einer Unterdruck-Greifervorrichtung 24 mit beispielsweise sechs Unterdruck-Greiferelementen 1 und einer Tragvorrichtung 6. Die Tragvorrichtung 6 umfasst in der dargestellten zweiten Ausführungsform der Unterdruck-Greifervorrichtung 24 ein C-förmiges, plattenförmiges Tragelement 28 mit sechs Durchbrüchen 25 in der besonderen Ausbildung von kreisrunden Bohrungen 26.

Die Figuren 4, 5, 6, 7 und 8 zeigen Längsschnitte verschiedener Ausführungsformen eines an der Tragvorrichtung 6 montierten Unterdruck-Greiferelements 1. Im folgenden Abschnitt erfolgt eine detaillierte Beschreibung des Aufbaus und der gemeinsamen baulichen Komponenten. Um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, werden an späterer Stelle insbesondere die funktionalen bzw. baulichen Unterschiede der einzelnen Ausführungsformen hervorgehoben.

- 17 -

Aus diesem Grund wird nachfolgend auf diese detaillierte, allgemeine Beschreibung hingewiesen bzw. Bezug genommen.

Die Figuren 4, 5, 6, 7 und 8 zeigen Längsschnitte eines an der Tragvorrichtung 6 montierten Unterdruck-Greiferelements 1. Das Unterdruck-Greiferelement 1 ist dabei dazu ausgebildet, bei Beaufschlagung mit Unterdruck ein zu transportierendes Bauteil anzusaugen oder zu halten. Dazu besteht das Unterdruck-Greiferelement 1 aus einem im wesentlichen hohlzylindrischen Basiskörper 2, in welchem ein Unterdruck-Versorgungs kanal 3 ausgebildet ist. Des Weiteren ist ein elastisches, formflexibles Dichtelement 4 ausgebildet, welches mit dem Basiskörper 2 verbunden ist und welches zur abdichtenden Anlage an einem zu transportierenden Bauteil vorgesehen ist. Zudem ist ein erstes Befestigungsmittel 5 am Basiskörper 2 ausgebildet, welches zur Befestigung des Unterdruck-Greiferelementes 1 an der Tragvorrichtung 6 ausgebildet ist. Der Basiskörper 2 und das Dichtelement 4 sind dabei entlang einer Hauptachse 7 angeordnet. Das erste Befestigungsmittel 5 ist dabei durch eine schnell und einfach aktivier- und deaktivierbare Rastkupplung 8 zum bedarfsweisen formschlüssigen Verbinden und Lösen des Unterdruck-Greiferelementes 1 gegenüber der Tragvorrichtung 6 gebildet.

Im Bereich seines freien, axialen Stirnendes 15 kann der Basiskörper 2 einen hohlzylindrischen Befestigungsabschnitt 9 aufweisen, in welchem die Rastkupplung 8 ausgebildet ist. Die Rastkupplung 8 kann ein Betätigungselement 10, ein Federelement 11 und wenigstens ein Rastelement 12 umfassen. Die Rastkupplung 8 umfasst im dargestellten Ausführungsbeispiel fünf Rastelemente 12, wobei jedoch nur zwei davon im Längsschnitt sichtbar sind. Es wird auch dargestellt, dass die Rastelemente 12 als Kugeln 13 ausgebildet sind. Diese Kugeln 13 können über den Kreisumfang des hohlzylindrischen Befestigungsabschnittes 9 gleichmäßig verteilt angeordnet sein. Alternativ ist auch eine bolzenartige Ausführung der Rastelemente 12 denkbar. Das Federelement 11 kann das Betätigungselement 10 in eine axiale Endposition drängen, wobei die Rastelemente 12 vom Betätigungselement 10 in eine Verriegelungsposition gedrängt werden können. Vorzugsweise ist das Federelement 11 als Druckfeder ausgeführt, insbesondere als Schraubenfeder ausgebildet.

Aus den Figuren 4, 5, 6, 7 und 8 geht zudem hervor, dass die Rastelemente 12 radial zur Hauptachse 7 verstellbar gelagert sein können. Das Betätigungselement 10 kann dabei innerhalb des hohlzylindrischen Befestigungsabschnittes 9 angeordnet und entlang der Hauptachse 7

- 18 -

verstellbar gelagert sein. Das Betätigungselement 10 kann schieber- oder kolbenartig ausgeführt sein und an seiner äußeren Betätigungselement-Mantelfläche 33 eine zur Hauptachse 7 geneigte Kontaktfläche 14 zu den Rastelementen 12 bzw. Kugeln 13 aufweisen. Der hohlzylindrische Befestigungsabschnitt 9 kann - ausgehend von seinem axialen Stirnende 15 in
5 Richtung zum Dichtelement 4 durch eine, vorzugsweise radial umlaufende, Anschlagfläche 16 begrenzt sein. Diese Anschlagfläche kann dabei, wie dargestellt, im montierten Zustand mit dem Tragelement 28 in direktem Kontakt stehen.

Das Betätigungselement 10 kann des Weiteren eine Betätigungsfläche 17 aufweisen, welche zur Druckbeaufschlagung ausgehend von einem baulich gesonderten stiftförmigen Betätigungs-
10 gungswerkzeug 18 vorgesehen ist. Das stiftförmige Betätigungswerkzeug 18 ist in den Figuren 5, 7 und 8 dargestellt und wird an entsprechender Stelle detailliert beschrieben.

In dem Betätigungselement 10 kann eine den Unterdruck-Versorgungs kanal 3 begrenzende Unterdruckwirkfläche 19 ausgebildet sein. Diese kann derart dimensioniert sein, dass beim Vorliegen von Unterdruck im Unterdruck-Versorgungs kanal 3 das Betätigungselement 10
15 verstärkt in Richtung jener axialen Endposition gedrängt ist, in welcher das wenigstens eine Rastelement 12 vom Betätigungselement 10 in eine Verriegelungsposition gedrängt ist.

In Bezug auf die Hauptachse 7 kann zwischen dem hohlzylindrischen Befestigungsabschnitt 9 und dem Dichtelement 4 ein Versorgungsabschnitt 20 ausgebildet sein. Im Versorgungsabschnitt 20 kann dabei ein Unterdruck-Versorgungsanschluss 21, insbesondere eine werkzeug-
20 los betätigbare Schlauchkupplung 22 ausgebildet sein. In den dargestellten Ausführungsbeispielen sind zwei Unterdruck-Versorgungsanschlüsse 21 ausgebildet, es sind jedoch auch andere Varianten denkbar. Diese Unterdruck-Versorgungsanschlüsse 21 sind mit dem Unterdruck-Versorgungs kanal 3 strömungsverbunden. Bedarfsweise sind die Unterdruck-Versorgungsanschlüsse 21 über einen Schlauch 23 mit einer Unterdruckerzeugungsvorrichtung, insbesondere einer Vakuum-Pumpe, verbindbar. Eine Detailansicht der pneumatischen
25 Schlauchverbindungen wird nachfolgend in der Figur 10 dargestellt und eingehend erläutert.

Die Figur 4 stellt einen Längsschnitt einer ersten Ausführungsform eines an einer Tragvorrichtung 6 montierten Unterdruck-Greiferelements 1 dar. Insbesondere ist das Unterdruck-Greiferelement 1 mit dem Tragelement 28 lösbar verbunden.

- 19 -

Das Federelement 11 kann - ausgehend vom freien axialen Stirnende 15 des Basiskörpers 2 in Richtung zum Dichtelement 4 - eine Kraftwirkung ausüben. So kann das Betätigungselement 10 in Richtung seiner Endposition gedrückt werden. Folglich kann es in diesem montierten Zustand zu einer Verrastung bzw. einer Klemmwirkung zwischen der Rastkupplung 8 und dem Tragelement 28 kommen. Insbesondere kommt es zu einer formschlüssigen Verrastung bzw. Klemmwirkung zwischen den Rastelementen 12 bzw. den Kugeln 13 und dem Tragelement 28. Es kann zweckmäßig sein, wenn das Betätigungselement 10, welches wie dargestellt schieber- oder kolbenartig ausgeführt sein kann, einen Dichtring 29 aufweist. Dieser Dichtring 29 kann einen luftdichten oder annähernd luftdichten Abschluss zwischen Versorgungsabschnitt 20 und Befestigungsabschnitt 9 ermöglichen. Durch einen Unterdruck im Unterdruck-Versorgungs kanal 3 wird das Betätigungselement 10 über seine Unterdruckwirkfläche 19 zusätzlich zur wirkenden Federkraft in Richtung seiner verriegelnden, darstellungsgemäß unteren, Endposition gezogen.

Die Figur 5 zeigt ebenfalls einen Längsschnitt dieser ersten Ausführungsform eines Unterdruck-Greiferelements 1, jedoch in seiner entriegelten Position während der Montage oder auch während der Demontage.

Die Betätigung des Betätigungselements 10 erfolgt in der Figur 5 durch manuelle Druckbeaufschlagung auf die Betätigungsfläche 17 mittels eines gesonderten, stiftförmigen Betätigungswerkzeuges 18. Dieses wird von einem Bediener ausgehend vom Dichtelement 4 durch den Versorgungsabschnitt 20 bzw. den Unterdruck-Versorgungs kanal 3 in Richtung zum freien axialen Stirnende 15 des Basiskörpers 2 geschoben. Sobald das Betätigungswerkzeug 18 die Betätigungsfläche 17 erreicht, kann der Bediener unter Aufwendung einer Betätigungskraft, die der Federkraft entspricht, das Betätigungselement 10 entgegen der Federkraft in Richtung zum freien axialen Stirnende 15 schieben. Dadurch wird das Federelement 11 komprimiert.

Der Klemmwirkung, respektive der Federkraft, kann so vorübergehend entgegengewirkt werden und die Rastelemente 12 bzw. die Kugeln 13 können sich radial zur Hauptachse 7 nach Innen bewegen. In weiterer Folge wird der Außendurchmesser der Rastkupplung 8 derart reduziert, dass dieser in den Durchbruch 25 bzw. in die Bohrung 26 des Tragelements 28 eingesetzt oder herausgeführt werden kann.

- 20 -

Diese erste Ausführungsform, welche in den Figuren 4 und 5 dargestellt ist, ist insbesondere bei der Montage besonders einfach handhabbar. Dies lässt sich damit begründen, dass die Krafrichtung beim Betätigen der Betätigungsfläche 17 in Richtung der Montage- bzw. Einsteckrichtung aufgebracht wird.

5 In einer nicht in den Figuren dargestellten Weiterbildung ist es zusätzlich möglich, wenn im Unterdruck-Versorgungskanal 3 ein Sperrventil, insbesondere ein Rückschlagventil, ausgebildet ist, welches beim Vorliegen eines Überdruckes im Unterdruck-Versorgungskanal 3 den Unterdruck-Versorgungskanal 3 in Richtung zum Dichtelement 4 verschließt. In weiterer Folge kann das Betätigungselement 10 eine den Unterdruck-Versorgungskanal 3 begrenzende
10 Überdruckwirkfläche aufweisen, welche derart dimensioniert ist, dass beim Vorliegen von Überdruck im Unterdruck-Versorgungskanal 3 das Betätigungselement 10 in Richtung seiner das wenigstens eine Rastelement 12 deaktivierenden Position gedrängt ist. So kann ein Loslösen des Unterdruck-Greiferelementes 1 von der Tragvorrichtung 6 automatisch erfolgen.

Die Figur 6 zeigt einen Längsschnitt einer zweiten Ausführungsform eines an einer Tragvorrichtung 6 montierten Unterdruck-Greiferelementes 1. Insbesondere ist das Unterdruck-Greiferelement 1 mit dem Tragelement 28 lösbar verbunden.
15

Diese zweite Ausführungsform eines Unterdruck-Greiferelementes 1 unterscheidet sich von der ersten Ausführungsform aus den Figuren 4 und 5 insofern, als eine Kraftwirkung des Druckkraft-Federelementes 11 auf das Betätigungselement 10 ausgehend vom Dichtelement 4
20 in Richtung zum freien axialen Stirnende 15 des Basiskörpers 2 wirkt. Dadurch wird das Betätigungselement 10 über die von dem Federelement 11 ausgehende Federkraft in Richtung seiner Endposition gezogen. Folglich kann es in diesem montierten Zustand zu einer Rast- bzw. Klemmwirkung zwischen der Rastkupplung 8 und dem Tragelement 28 kommen. Insbesondere kommt es zu einer Klemmwirkung zwischen den Rastelementen 12 bzw. den Kugeln
25 13 und dem Tragelement 28. Es kann zweckmäßig sein, wenn der hohlzylindrische Befestigungsabschnitt 9, wie in den Figuren 6 und 7 gezeigt, räumlich vom Versorgungsabschnitt getrennt ist und folglich auch luftdicht von diesem abgeschlossen ist.

Die Figur 7 zeigt ebenfalls einen Längsschnitt dieser zweiten Ausführungsform eines Unterdruck-Greiferelementes 1, jedoch in seiner entriegelten Position während der Montage oder
30 auch während der Demontage.

- 21 -

Die Betätigung des Betätigungselements 10 erfolgt in der Figur 7 durch manuelle Druckbeaufschlagung auf die Betätigungsfläche 17 mittels eines stiftförmigen Betätigungswerkzeuges 18. Dieses wird von einem Bediener ausgehend vom freien axialen Stirnende 15 durch den hohlzylindrischen Befestigungsabschnitt 9 in Richtung zum Dichtelement 4 geschoben. Sobald das Betätigungswerkzeug 18 die Betätigungsfläche 17 erreicht, kann der Bediener unter Aufwendung einer Betätigungskraft, die der Federkraft entspricht, das Betätigungselement 10 entgegen der Federkraft in Richtung zum Dichtelement 4 schieben. Dadurch wird das Federelement 11 komprimiert.

Der Klemmwirkung, respektive der Federkraft, kann so vorübergehend entgegengewirkt werden und die Rastelemente 12 bzw. die Kugeln 13 können sich radial zur Hauptachse 7 nach Innen bewegen. In weiterer Folge wird der Außendurchmesser der Rastkupplung 8 derart reduziert, dass dieser in den Durchbruch 25 bzw. in die Bohrung 26 des Tragelements 28 eingesetzt oder herausgeführt werden kann.

Diese zweite Ausführungsform, welche in den Figuren 6 und 7 dargestellt ist, ist insbesondere bei der Demontage besonders einfach handhabbar. Dies lässt sich damit begründen, dass die Krafrichtung beim Betätigen der Betätigungsfläche 17 in Richtung der Demontage bzw. in Richtung der Entkoppelungsrichtung des Unterdruck-Greiferelements 1 aufgebracht wird.

In der Figur 8 ist ein Längsschnitt einer dritten Ausführungsform eines an einer Tragvorrichtung 6 montierten Unterdruck-Greiferelements 1 mit Betätigungswerkzeug 18 dargestellt.

Diese dritte Ausführungsform stellt eine Variante zur ersten Ausführungsform in den Figuren 4 und 5 dar.

In der Darstellung der Figur 8 übt das Betätigungswerkzeug 18 auf die Betätigungsfläche 17 des Betätigungselementes 10 eine Kraft aus. Dies ist dadurch erkennbar, dass das Federelement 11 komprimiert ist und sich die Rastelemente 12 radial zur Hauptachse 7 nach Innen bewegt haben.

Die Druckbeaufschlagung der Betätigungsfläche 17 des Betätigungselementes 10 funktioniert grundsätzlich wie in der Figur 5 beschrieben. Die Betätigung des Betätigungselements 10 erfolgt jedoch in dieser dritten Ausführungsform durch automatisierte Druckbeaufschlagung auf die Betätigungsfläche 17 mittels eines roboterbewegten, stiftförmigen Betätigungswerkzeuges 18.

- 22 -

Das roboterbewegte, stiftförmige Betätigungswerkzeug 18 wird ausgehend vom Dichtelement 4 durch den Versorgungsabschnitt 20 bzw. den Unterdruck-Versorgungs kanal 3 in Richtung zum freien axialen Stirnende 15 des Basiskörpers 2 geschoben. Sobald das Betätigungswerkzeug 18 die Betätigungsfläche 17 erreicht, kann der Roboter unter Aufwendung einer Kraft, die der Federkraft entspricht, das Betätigungselement 10 entgegen der Federkraft in Richtung zum freien axialen Stirnende 15 schieben. Dadurch wird das Federelement 11 komprimiert.

Der Klemmwirkung, respektive der Federkraft, kann so vorübergehend entgegengewirkt werden und die Rastelemente 12 bzw. die Kugeln 13 können sich radial zur Hauptachse 7 nach Innen bewegen. In weiterer Folge wird der Außendurchmesser der Rastkupplung 8 derart reduziert, dass dieser in den Durchbruch 25 bzw. in die Bohrung 26 des Tragelements 28 eingesetzt oder herausgeführt werden kann.

Gemäß dieser dritten Ausführungsform wird zusätzlich zu dem stiftförmigen Abschnitt des Betätigungswerkzeuges 18 zur Betätigung der Betätigungsfläche 17 ein plattenförmiger und ebener Abschnitt auf das Dichtelement 4 aufgebracht. Durch die Kraftwirkung in Richtung zum freien axialen Stirnende 15, liegt der ebene Abschnitt auf dem formflexiblen Dichtelement 4 auf bzw. drückt der ebene Abschnitt auf das formflexible Dichtelement 4. Der plattenförmige und ebene Abschnitt des Betätigungswerkzeuges 18 kann mit einer Unterdruck-Versorgungsleitung 40 ausgebildet sein, über welche Unterdruck-Versorgungsleitung 40 ein Unterdruck im Dichtelement 4 anlegbar ist. Bedarfsweise kann die Unterdruck-Versorgungsleitung 40 mit einer Unterdruckerzeugungsvorrichtung, insbesondere einer Vakuum-Pumpe, verbindbar sein. Damit zwischen Dichtelement 4 und dem plattenförmigen und ebene Abschnitt des stiftförmigen Betätigungswerkzeuges 18 ein Unterdruck bestehen kann, kann es vorteilhaft sein, wenn der stiftförmige Bereich des stiftförmigen Betätigungswerkzeuges zur Abdichtung des Unterdruck-Versorgungs kanals 3 im Basiskörper 2 ausgebildet ist. Diese Abdichtungswirkung kann beispielsweise mittels einer Dichtung am Stiftmantel erzielt werden.

Anstelle der Ausbildung wenigstens einer Druckfeder als Federelement 11 ist es selbstverständlich auch möglich, wenigstens eine Zugfeder vorzusehen. Die jeweiligen Krafrichtungen gegenüber dem Betätigungselement 10 bzw. gegenüber dem wenigstens einen Rastelement 12 sind lediglich entsprechend anzupassen.

Diese dritte Ausführungsform, welche in der Figur 8 dargestellt ist, ist insbesondere bei der Montage, aber auch bei der Demontage einfach handhabbar.

- 23 -

Für ein verbessertes Verständnis der zuvor beschriebenen Ausführungsformen zeigt die Figur 9 eine dreidimensionale Ansicht einer vierten Ausführungsform eines Unterdruck-Greiferelementes 1. Das Unterdruck-Greiferelement 1 umfasst dabei einen Basiskörper 2 und ein elastisches, formflexibles Dichtelement 4. Ein erstes Befestigungsmittel 5 am Basiskörper 2 ist zu Befestigung des Unterdruck-Greiferelements 1 an der Tragvorrichtung 6 ausgebildet, wobei die vorzugsweise lediglich plattenartig ausgebildete, aus einem Blechstück gefertigte, Tragvorrichtung 6 in der Figur 9 nicht dargestellt ist. Der Basiskörper 2 und das Dichtelement 4 sind entlang einer Hauptachse 7 angeordnet. Das erste Befestigungsmittel 5 ist durch eine Rastkupplung 8 gebildet.

Insbesondere kann der Basiskörper 2 einen hohlzylindrischen Befestigungsabschnitt 9 aufweisen. Die Rastkupplung 8 kann Rastelemente 12 in der besonderen Ausbildung als Kugeln 13 umfassen. Sichtbar sind vier der um den Kreisumfang des hohlzylindrischen Befestigungsabschnittes 9 verteilt angeordnete Kugeln 13. Der hohlzylindrische Befestigungsabschnitt 9 kann - ausgehend von seinem axialen Stirnende 15 in Richtung zum Dichtelement 4 durch eine Anschlagfläche 16 begrenzt sein. In Bezug auf die Hauptachse 7 kann zwischen dem hohlzylindrischen Befestigungsabschnitt 9 und dem Dichtelement 4 ein Versorgungsabschnitt 20 ausgebildet sein. Die Figur 9 zeigt auch, dass im Versorgungsabschnitt 20 ein Unterdruck-Versorgungsanschluss 21, insbesondere eine werkzeuglos betätigbare Schlauchkupplung 22, ausgebildet sein kann. Insbesondere sind zwei einander gegenüberliegende Unterdruck-Versorgungsanschlüsse 21 ausgebildet.

Figur 10 zeigt eine dreidimensionale Detailansicht einer vierten Ausführungsform einer Unterdruck-Greifervorrichtung 24 mit einem Unterdruck-Greiferelement 1 mit pneumatischen Anschlüssen und einer Tragvorrichtung 6. Das Unterdruck-Greiferelement 1 ist dabei mit der Tragvorrichtung lösbar verbunden.

Zur Beschreibung der Figur 10 werden für gleiche Teile gleiche Bezugszeichen bzw. Bauteilbezeichnungen wie in der vorangegangenen Figur 1 verwendet. Um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, wird an dieser Stelle auf die detaillierte Beschreibung in der vorangegangenen Figur 1 hingewiesen bzw. Bezug genommen. Zusätzlich zur Figur 1 zeigt die Figur 10 eine denkbare Anordnung der pneumatischen Schlauchleitungen. Ein Unterdruck-Versorgungsanschluss 21 ist durch eine werkzeuglos betätigbare Schlauchkupplung 22 gebildet und mit dem

- 24 -

Unterdruck-Versorgungs kanal 3 strömungsverbunden. Des Weiteren ist der Unterdruck-Versorgungsanschluss 21 über einen Schlauch 23, insbesondere einen Pneumatik-Schlauch, mit einer Unterdruckerzeugungsvorrichtung bzw. einem elektropneumatischen Ventil bedarfsweise verbindbar.

- 5 In der Figur 11 ist eine weitere und gegebenenfalls für sich eigenständige Ausführungsform einer Unterdruck-Greifervorrichtungen 24 gezeigt, wobei für gleiche Teile gleiche Bezugszeichen bzw. Bauteilbezeichnungen wie in der vorangegangenen Figur 1 verwendet werden. Um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, wird an dieser Stelle auf die detaillierte Beschreibung in der vorangegangenen Figur 1 hingewiesen bzw. Bezug genommen.
- 10 Figur 11 zeigt eine dreidimensionale Explosionsansicht einer fünften Ausführungsform einer Unterdruck-Greifervorrichtung 24 mit beispielsweise sechs Unterdruck-Greiferelementen 1 und einer Tragvorrichtung 6. Die Tragvorrichtung 6 umfasst in der dargestellten fünften Ausführungsform der Unterdruck-Greifervorrichtung 24 ein ebenes, plattenförmiges Tragelement 28 mit sechs Durchbrüchen 25 in der besonderen Ausbildung von einfach herzustellenden,
- 15 kreisrunden Bohrungen 26.

Die sechs in der Figur 11 dargestellten, baugleichen Unterdruck-Greiferelemente 1 bestehen gemäß dem Ausführungsbeispiel im Wesentlichen aus einem ersten Basiskörperteil 30, einem zweiten Basiskörperteil 31 und einem Dichtelement 4. Bei dem Dichtelement 4 handelt es sich um eine formflexible, elastische Saugglocke aus Kunststoff. Das erste Basiskörperteil 30 ist mittels dem ersten Befestigungsmittel 5 formschlüssig mit der Tragvorrichtung 6 verbunden. Das zweite Basiskörperteil 31 ist mit dem Dichtelement 4 verbunden. Der skizzierte Basiskörper 2 weist einen Befestigungsabschnitt 9 und einen Versorgungsabschnitt 20 auf. Ein zweites Befestigungsmittel 32 zum bedarfsweisen formschlüssigen Verbinden und Lösen des ersten Basiskörperteils 30 gegenüber dem zweiten Basiskörperteil 31 ist durch eine Rastkupplung 8' gebildet. Der Befestigungsabschnitt 9 ist dabei hohlzylindrisch ausgebildet. Der Außendurchmesser des ersten Basiskörperteils 30 ist dabei geringfügig kleiner oder gleich groß wie die Bohrungen 26 ausgeführt, sodass ein einfaches Montieren und Demontieren möglich ist, aber dennoch kein unerwünscht großes Spiel gegeben ist, respektive eine unvorteilhaft große Lücke entsteht. Die sechs dargestellten Unterdruck-Greiferelemente 1 werden bevorzugt in einem, bezogen auf eine Hauptachse 7 des Unterdruck-Greiferelemente 1 rechten Winkel zum plattenförmigen Tragelement 28 angeordnet.

20

25

30

- 25 -

Die Figuren 12, 13, 14 und 15 zeigen Längsschnitte zweier weiterer Ausführungsformen eines an der Tragvorrichtung 6 montierten Unterdruck-Greiferelements 1. Im folgenden Abschnitt erfolgt eine detaillierte Beschreibung des Aufbaus und der gemeinsamen baulichen Komponenten. Um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, werden an späterer Stelle insbesondere die funktionalen bzw. baulichen Unterschiede der einzelnen Ausführungsformen hervorgehoben. Aus diesem Grund wird nachfolgend auf diese detaillierte, allgemeine Beschreibung hingewiesen bzw. Bezug genommen.

Die Figuren 12, 13, 14 und 15 zeigen Längsschnitte eines an der Tragvorrichtung 6 montierten Unterdruck-Greiferelements 1. Das Unterdruck-Greiferelement 1 ist dabei dazu ausgebildet, bei Beaufschlagung mit Unterdruck ein zu transportierendes Bauteil anzusaugen oder zu halten. Dazu besteht das Unterdruck-Greiferelement 1 aus einem im wesentlichen hohlzylindrischen Basiskörper 2, welcher ein erstes Basiskörperteil 30 und ein zweites Basiskörperteil 31 umfasst und in welchem ein Unterdruck-Versorgungskanal 3 ausgebildet ist. Des Weiteren ist ein elastisches, formflexibles Dichtelement 4 ausgebildet, welches mit dem zweiten Basiskörperteil 31 verbunden ist und welches zur abdichtenden Anlage an einem zu transportierenden Bauteil vorgesehen ist. Zudem ist ein erstes Befestigungsmittel 5 ausgebildet, welches zum bedarfsweisen formschlüssigen Verbinden und Lösen des ersten Basiskörperteils 30 an der Tragvorrichtung 6 ausgebildet ist. Der Basiskörper 2 und das Dichtelement 4 sind dabei entlang einer Hauptachse 7 angeordnet. Ein zweites Befestigungsmittel 32 ist durch eine schnell und einfach aktivier- und deaktivierbare Rastkupplung 8' zum bedarfsweisen formschlüssigen Verbinden und Lösen des ersten Basiskörperteils 30 gegenüber dem zweiten Basiskörperteil 31 gebildet.

Im Bereich seines freien, axialen Stirnendes 15 kann der Basiskörper 2 einen hohlzylindrischen Befestigungsabschnitt 9 aufweisen, in welchem die Rastkupplung 8' ausgebildet ist.

Die Rastkupplung 8' kann ein Betätigungselement 10, ein Federelement 11 und wenigstens ein Rastelement 12 umfassen. Die Rastkupplung 8' umfasst im dargestellten Ausführungsbeispiel fünf Rastelemente 12, wobei jedoch nur zwei davon im Längsschnitt sichtbar sind. Es wird auch dargestellt, dass die Rastelemente 12 als Kugeln 13 ausgebildet sind. Diese Kugeln 13 können über den Kreisumfang des hohlzylindrischen Befestigungsabschnittes 9 gleichmäßig verteilt angeordnet sein. Alternativ ist beispielsweise auch eine bolzenartige Ausführung der Rastelemente 12 denkbar. Das Federelement 11 kann das Betätigungselement 10 in eine axiale Endposition drängen, wobei die Rastelemente 12 vom Betätigungselement 10 in eine

- 26 -

Verriegelungsposition gedrängt werden können. Vorzugsweise ist das Federelement 11 als Druckfeder ausgeführt, insbesondere als Schraubenfeder ausgebildet.

Aus den Figuren 12, 13, 14 und 15 geht zudem hiervor, dass die Rastelemente 12 radial zur Hauptachse 7 verstellbar gelagert sein können. Das Betätigungselement 10 kann dabei innerhalb des hohlzylindrischen Befestigungsabschnitts 9 angeordnet und entlang der Hauptachse 7 verstellbar gelagert sein. Das Betätigungselement 10 kann schieber- oder kolbenartig ausgeführt sein und an seiner äußeren Betätigungselement-Mantelfläche 33 eine zur Hauptachse 7 geneigte Kontaktfläche 14 zu den Rastelementen 12 bzw. Kugeln 13 aufweisen. An der inneren Mantelfläche 34 des zweiten Basiskörperteils 31 kann eine ringnutförmige Innenmantel-Einkerbung 35 zur Aufnahme des wenigstens einen Rastelementes 12 ausgebildet sein.

Das Betätigungselement 10 kann des Weiteren eine Betätigungsfläche 17 aufweisen, welche zur Druckbeaufschlagung ausgehend von einem baulich gesonderten stiftförmigen Betätigungswerkzeug 18 vorgesehen ist. Das stiftförmige Betätigungswerkzeug 18 ist in der Figur 13 dargestellt und wird an entsprechender Stelle detailliert beschrieben.

In dem Betätigungselement 10 kann eine den Unterdruck-Versorgungskanal 3 begrenzende Unterdruckwirkfläche 19 ausgebildet sein. Diese kann derart dimensioniert sein, dass beim Vorliegen von Unterdruck im Unterdruck-Versorgungskanal 3 das Betätigungselement 10 verstärkt in Richtung jener axialen Endposition gedrängt ist, in welcher das wenigstens eine Rastelement 12 vom Betätigungselement 10 in eine Verriegelungsposition gedrängt ist.

In Bezug auf die Hauptachse 7 kann zwischen dem hohlzylindrischen Befestigungsabschnitt 9 und dem Dichtelement 4 ein Versorgungsabschnitt 20 ausgebildet sein. Der Versorgungsabschnitt 20 kann dabei wie in den Figuren 12, 13 und 14 dargestellt, zum Versorgen des Unterdruck-Greiferelementes 1 mit Unterdruck am zweiten Basiskörperteil 31 ausgebildet sein. Alternativ kann der Versorgungsabschnitt 20, wie in der Figur 15 gezeigt ist, zum Versorgen des Unterdruck-Greiferelementes 1 mit Unterdruck am ersten Basiskörperteil 30 ausgebildet sein. Im Versorgungsabschnitt 20 kann dabei ein Unterdruck-Versorgungsanschluss 21, insbesondere eine werkzeuglos betätigbare Schlauchkupplung 22 ausgebildet sein. In den dargestellten Ausführungsbeispielen sind zwei Unterdruck-Versorgungsanschlüsse 21 ausgebildet, es sind jedoch auch andere Varianten denkbar. Diese Unterdruck-Versorgungsanschlüsse 21 sind mit dem Unterdruck-Versorgungskanal 3 strömungsverbunden. Bedarfsweise sind die Unter-

- 27 -

druck-Versorgungsanschlüsse 21 über einen Schlauch 23 mit einer Unterdruckerzeugungsvorrichtung, insbesondere einer Vakuum-Pumpe, verbindbar. Eine Detailansicht der pneumatischen Schlauchverbindungen ist in der Figur 10 dargestellt.

Es kann zweckmäßig sein, wenn der Unterdruck-Versorgungskanal 3 nach dem formschlüssigen Verbinden des ersten Basiskörperteils 30 gegenüber dem zweiten Basiskörperteil 31 mittels der Rastkupplung 8' strömungsdicht ausgebildet ist. Das erste Befestigungsmittel 5 kann durch einen in einer ringnutförmigen Außenmantel-Einkerbung 36 an der äußeren Mantelfläche 37 des ersten Basiskörperteils 30 angeordneten Federring 38 gebildet sein. Alternativ oder zusätzlich, jedoch nicht in den Figuren dargestellt, kann das erste Befestigungsmittel 5 auch durch ein an der äußeren Mantelfläche 37 des ersten Basiskörperteils 30 angeordnetes Gewinde gebildet sein. Des Weiteren kann die Stabilität der Befestigung verbessert werden, wenn der erste Basiskörperteil 30 ausgehend vom Dichtelement 4 in Richtung zu einem axialen Stirnende 15 durch wenigstens eine Flanschfläche 39 begrenzt ist.

Die Figur 12 stellt einen Längsschnitt einer fünften Ausführungsform eines an einer Tragvorrichtung 6 montierten Unterdruck-Greiferelements 1 dar. Insbesondere ist das Unterdruck-Greiferelement 1, genauer das erste Basiskörperteil 30, mit dem Tragelement 28 lösbar verbunden.

Das Federelement 11 kann - ausgehend vom freien axialen Stirnende 15 des Basiskörpers 2 in Richtung zum Dichtelement 4 - eine Kraftwirkung ausüben. So kann das Betätigungselement 10 in Richtung seiner Endposition gedrückt werden. Folglich kann es in diesem montierten Zustand zu einer Verrastung bzw. einer Klemmwirkung zwischen der Rastkupplung 8' und dem zweiten Basiskörperteil 31 kommen. Insbesondere kommt es zu einer formschlüssigen Verrastung bzw. Klemmwirkung zwischen den Rastelementen 12 bzw. den Kugeln 13 und dem zweiten Basiskörperteil 31. Die Rastelemente 12 bzw. die Kugeln 13 finden dabei Aufnahme in der ringnutförmigen Innenmantel-Einkerbung 35 an der inneren Mantelfläche 34. Es kann zweckmäßig sein, wenn das Betätigungselement 10, welches wie dargestellt schieber- oder kolbenartig ausgeführt sein kann, einen Dichtring 29 aufweist. Dieser Dichtring 29 kann einen luftdichten oder annähernd luftdichten Abschluss zwischen Versorgungsabschnitt 20 und Befestigungsabschnitt 9 ermöglichen. Durch einen Unterdruck im Unterdruck-Versorgungskanal 3 wird das Betätigungselement 10 über seine Unterdruckwirkfläche 19 zusätzlich

- 28 -

zur wirkenden Federkraft in Richtung seiner verriegelnden, darstellungsgemäß unteren, Endposition gezogen.

Die Figur 13 zeigt ebenfalls einen Längsschnitt dieser fünften Ausführungsform eines Unterdruck-Greiferelements 1, jedoch in seiner entriegelten Position während der Montage oder
5 auch während der Demontage des zweiten Basiskörperteils 31 vom ersten Basiskörperteil 30.

Die Betätigung des Betätigungselements 10 erfolgt in der Figur 13 durch manuelle Druckbeaufschlagung auf die Betätigungsfläche 17 mittels eines gesonderten, stiftförmigen Betätigungswerkzeuges 18. Dieses wird von einem Bediener ausgehend vom Dichtelement 4 durch
10 den Versorgungsabschnitt 20 bzw. den Unterdruck-Versorgungs kanal 3 in Richtung zum freien axialen Stirnende 15 des Basiskörpers 2 geschoben. Sobald das Betätigungswerkzeug 18 die Betätigungsfläche 17 erreicht, kann der Bediener unter Aufwendung einer Betätigungskraft, die der Federkraft entspricht, das Betätigungselement 10 entgegen der Federkraft in Richtung zum freien axialen Stirnende 15 schieben. Dadurch wird das Federelement 11 komprimiert.

15 Der Klemmwirkung, respektive der Federkraft, kann so vorübergehend entgegengewirkt werden und die Rastelemente 12 bzw. die Kugeln 13 können sich radial zur Hauptachse 7 nach Innen bewegen. In weiterer Folge wird der Außendurchmesser der Rastkupplung 8' derart reduziert, dass ein Loslösen des zweiten Basiskörperteils 31 vom ersten Basiskörperteil 30 möglich ist.

20 Die Figur 14 zeigt ebenfalls einen Längsschnitt dieser fünften Ausführungsform eines Unterdruck-Greiferelements 1, vor der Montage oder nach der Demontage. Insbesondere ist der zweite Basiskörperteil 31 vom ersten Basiskörperteil 30 losgelöst.

Die Figur 15 stellt einen Längsschnitt einer sechsten Ausführungsform eines an einer Tragvorrichtung 6 montierten Unterdruck-Greiferelements 1 dar. Insbesondere ist das Unterdruck-
25 Greiferelement 1, genauer das erste Basiskörperteil 30, mit dem Tragelement 28 lösbar verbunden.

In Bezug auf die Hauptachse 7 kann zwischen dem hohlzylindrischen Befestigungsabschnitt 9 und dem Dichtelement 4 ein Versorgungsabschnitt 20 ausgebildet sein. Der Versorgungsabschnitt 20 kann zum Versorgen des Unterdruck-Greiferelementes 1 mit Unterdruck am ersten

- 29 -

Basiskörperteil 30 ausgebildet sein. Über einen, beispielsweise kreisrunden, Durchgang im Betätigungselement, kann sich der Unterdruck zwischen Unterdruck-Versorgungs kanal 3 und Dichtelement 4 ausbreiten. Ein stiftförmiges Betätigungswerkzeug 18 kann zur effizienten Betätigung der Betätigungsfläche 17 an die Geometrie der Betätigungsfläche 17 angepasst werden.

Zum Montieren und/oder zum Demontieren des ersten Basiskörperteils 30 gegenüber der Tragvorrichtung 6 kann es zweckmäßig sein, wenn der Durchbruch 25 eine Kontur aufweist, die derart geformt ist, dass das erste Basiskörperteil 30 einsetzbar ist. Weiters kann die Flanschfläche 39 durch eine Mutter gebildet sein, welche auf das erste Basiskörperteil 30 aufschraubbar ist.

Die Ausführungsbeispiele zeigen mögliche Ausführungsvarianten, wobei an dieser Stelle bemerkt sei, dass die Erfindung nicht auf die speziell dargestellten Ausführungsvarianten derselben eingeschränkt ist, sondern vielmehr auch diverse Kombinationen der einzelnen Ausführungsvarianten untereinander möglich sind und diese Variationsmöglichkeit aufgrund der Lehre zum technischen Handeln durch gegenständliche Erfindung im Können des auf diesem technischen Gebiet tätigen Fachmannes liegt.

Der Schutzbereich ist durch die Ansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen. Einzelmerkmale oder Merkmalskombinationen aus den gezeigten und beschriebenen unterschiedlichen Ausführungsbeispielen können für sich eigenständige erfinderische Lösungen darstellen. Die den eigenständigen erfinderischen Lösungen zugrundeliegende Aufgabe kann der Beschreibung entnommen werden.

Sämtliche Angaben zu Wertebereichen in gegenständlicher Beschreibung sind so zu verstehen, dass diese beliebige und alle Teilbereiche daraus mitumfassen, z.B. ist die Angabe 1 bis 10 so zu verstehen, dass sämtliche Teilbereiche, ausgehend von der unteren Grenze 1 und der oberen Grenze 10 mit umfasst sind, d.h. sämtliche Teilbereiche beginnen mit einer unteren Grenze von 1 oder größer und enden bei einer oberen Grenze von 10 oder weniger, z.B. 1 bis 1,7, oder 3,2 bis 8,1, oder 5,5 bis 10.

- 30 -

Der Ordnung halber sei abschließend darauf hingewiesen, dass zum besseren Verständnis des Aufbaus Elemente teilweise unmaßstäblich und/oder vergrößert und/oder verkleinert dargestellt wurden.

5

10

15

20

25

30

B e z u g s z e i c h e n a u f s t e l l u n g

1	Unterdruck-Greiferelement	30	erstes Basiskörperteil
2	Basiskörper	31	zweites Basiskörperteil
3	Unterdruck-Versorgungs kanal	32	zweites Befestigungsmittel
4	Dichtelement	33	Betätigungselement-Mantelfläche
5	erstes Befestigungsmittel	34	innere Mantelfläche
6	Tragvorrichtung	35	ringnutförmige Innenmantel-Ein- kerbung
7	Hauptachse		
8, 8'	Rastkupplung	36	ringnutförmige Außenmantel-Ein- kerbung
9	hohlzylindrischer Befestigungsab- schnitt	37	äußere Mantelfläche
10	Betätigungselement	38	Federring
11	Federelement	39	Flanschfläche
12	Rastelement	40	Unterdruck-Versorgungsleitung
13	Kugel		
14	Kontaktfläche		
15	freies, axiales Stirnende		
16	Anschlagfläche		
17	Betätigungsfläche		
18	stiftförmiges Betätigungswerkzeug		
19	Unterdruckwirkfläche		
20	Versorgungsabschnitt		
21	Unterdruck-Versorgungsanschluss		
22	Schlauchkupplung		
23	Schlauch		
24	Unterdruck-Greifervorrichtung		
25	Durchbruch		
26	Bohrung		
27	Kupplungsmittel		
28	Tragelement		
29	Dichtring		

P a t e n t a n s p r ü c h e

1. Unterdruck-Greiferelement (1), welches dazu ausgebildet ist, bei Beaufschlagung mit Unterdruck ein zu transportierendes Bauteil anzusaugen oder zu halten, umfassend
- 5 - einen Basiskörper (2) mit wenigstens einem Unterdruck-Versorgungs kanal (3),
- ein elastisches, formflexibles Dichtelement (4), welches mit dem Basiskörper (2) verbunden ist und zur abdichtenden Anlage an dem zu transportierenden Bauteil vorgesehen ist,
- ein erstes Befestigungsmittel (5) am Basiskörper (2) zur Befestigung des Unterdruck-Greiferelementes (1) an einer Tragvorrichtung (6), wobei
- 10 der Basiskörper (2) und das Dichtelement (4) entlang einer Hauptachse (7) des Unterdruck-Greiferelementes (1) angeordnet sind,
- dadurch gekennzeichnet, dass
- das erste Befestigungsmittel (5) durch eine Rastkupplung (8) zum bedarfsweisen formschlüssigen Verbinden und Lösen des Unterdruck-Greiferelementes (1) gegenüber der Tragvorrichtung (6) gebildet ist,
- 15 oder dass der Basiskörper (2) ein erstes Basiskörperteil (30) und ein zweites Basiskörperteil (31) umfasst, welches erste Basiskörperteil (30) mittels dem ersten Befestigungsmittel (5) zum bedarfsweisen formschlüssigen Verbinden und Lösen gegenüber der Tragvorrichtung (6) vorgesehen ist, und welches zweite Basiskörperteil (31) mit dem elastischen, formflexiblen
- 20 Dichtelement (4) verbunden ist, und dass ein zweites Befestigungsmittel (32) zum bedarfsweisen formschlüssigen Verbinden und Lösen des ersten Basiskörperteils (30) gegenüber dem zweiten Basiskörperteil (31) durch eine Rastkupplung (8') gebildet ist.
2. Unterdruck-Greiferelement (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Basiskörper (2) einen hohlzylindrischen Befestigungsabschnitt (9) aufweist, in welchem
- 25 die Rastkupplung (8, 8') ausgebildet ist.
3. Unterdruck-Greiferelement (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Rastkupplung (8, 8') ein Betätigungselement (10), ein Federelement (11) und wenigstens ein Rastelement (12) umfasst, wobei das Federelement (11) das Betätigungselement (10) in eine Endposition drängt, und wobei das wenigstens eine Rastelement (12) vom Betätigungselement (10) in eine Verriegelungsposition gedrängt ist.
- 30

- 33 -

4. Unterdruck-Greiferelement (1) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das zumindest eine Rastelement (12) radial zur Hauptachse (7) verstellbar gelagert ist.

5. Unterdruck-Greiferelement (1) nach einem der Ansprüche 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass das zumindest eine Rastelement (12) als Kugel (13) ausgebildet ist, insbesondere durch zumindest drei, vorzugsweise fünf, über den Kreisumfang des hohlzylindrischen Befestigungsabschnittes (9) verteilt angeordnete Kugeln (13) gebildet ist.

6. Unterdruck-Greiferelement (1) nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Betätigungselement (10) innerhalb des hohlzylindrischen Befestigungsabschnittes (9) angeordnet ist und entlang der Hauptachse (7) verstellbar gelagert ist.

7. Unterdruck-Greiferelement (1) nach einem der Ansprüche 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Betätigungselement (10) schieber- oder kolbenartig ausgeführt ist und an seiner äußeren Betätigungselement-Mantelfläche (33) wenigstens eine zur Hauptachse (7) geneigte Kontaktfläche (14) zu dem wenigstens einen Rastelement (12) aufweist.

8. Unterdruck-Greiferelement (1) nach einem der Ansprüche 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass an der inneren Mantelfläche (34) des zweiten Basiskörperteils (31) eine ringnutförmige Innenmantel-Einkerbung (35) zur Aufnahme des wenigstens einen Rastelementes (12) ausgebildet ist.

9. Unterdruck-Greiferelement (1) nach einem der Ansprüche 2 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der hohlzylindrische Befestigungsabschnitt (9) ausgehend von einem axialen Stirnende (15) in Richtung zum Dichtelement (4) durch wenigstens eine Anschlagfläche (16) begrenzt ist.

10. Unterdruck-Greiferelement (1) nach einem der Ansprüche 3 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass eine Kraftwirkung des Federelementes (11) auf das Betätigungselement (10) ausgehend von einem freien axialen Stirnende (15) des Basiskörpers (2) in Richtung zum Dichtelement (4) wirkt.

- 34 -

11. Unterdruck-Greiferelement (1) nach einem der Ansprüche 3 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass eine Kraftwirkung des Federelementes (11) auf das Betätigungselement (10) ausgehend vom Dichtelement (4) in Richtung zu einem freien axialen Stirnende (15) des Basiskörpers (2) wirkt.

5 12. Unterdruck-Greiferelement (1) nach einem der Ansprüche 3 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Betätigungselement (10) eine Betätigungsfläche (17) aufweist, welche zur Druckbeaufschlagung ausgehend von einem baulich gesonderten, stiftförmigen Betätigungswerkzeug (18) vorgesehen ist.

10 13. Unterdruck-Greiferelement (1) nach einem der Ansprüche 3 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Betätigungselement (10) eine den Unterdruck-Versorgungskanal (3) begrenzende Unterdruckwirkfläche (19) aufweist, welche Unterdruckwirkfläche (19) derart dimensioniert ist, dass beim Vorliegen von Unterdruck im Unterdruck-Versorgungskanal (3) das Betätigungselement (10) verstärkt in Richtung jener axialen Endposition gedrängt ist, in welcher das wenigstens eine Rastelement (12) vom Betätigungselement (10) in eine Verriegelungsposition gedrängt ist.
15

14. Unterdruck-Greiferelement (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Unterdruck-Versorgungskanal (3) ein Sperrventil, insbesondere ein Rückschlagventil, ausgebildet ist, welches beim Vorliegen eines Überdruckes im Unterdruck-Versorgungskanal (3) den Unterdruck-Versorgungskanal (3) in Richtung zum Dichtelement (4) verschließt.
20

15. Unterdruck-Greiferelement (1) nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Betätigungselement (10) eine den Unterdruck-Versorgungskanal (3) begrenzende Überdruckwirkfläche aufweist, welche Überdruckwirkfläche derart dimensioniert ist, dass beim Vorliegen von Überdruck im Unterdruck-Versorgungskanal (3) das Betätigungselement (10) in Richtung seiner das wenigstens eine Rastelement (12) deaktivierenden Position gedrängt ist.
25

- 35 -

16. Unterdruck-Greiferelement (1) nach einem der Ansprüche 2 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass in Bezug auf die Hauptachse (7) zwischen dem hohlzylindrischen Befestigungsabschnitt (9) und dem Dichtelement (4) ein Versorgungsabschnitt (20) ausgebildet ist.

5 17. Unterdruck-Greiferelement (1) nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Versorgungsabschnitt (20) zum Versorgen des Unterdruck-Greiferelementes (1) mit Unterdruck am ersten Basiskörperteil (30) ausgebildet ist.

18. Unterdruck-Greiferelement (1) nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Versorgungsabschnitt (20) zum Versorgen des Unterdruck-Greiferelementes (1) mit Unterdruck am zweiten Basiskörperteil (31) ausgebildet ist.

10 19. Unterdruck-Greiferelement (1) nach einem der Ansprüche 16 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass im Versorgungsabschnitt (20) ein Unterdruck-Versorgungsanschluss (21), insbesondere wenigstens eine werkzeuglos betätigbare Schlauchkupplung (22), ausgebildet ist und mit dem Unterdruck-Versorgungskanal (3) strömungsverbunden ist und dass der Unterdruck-Versorgungsanschluss (21) über einen Schlauch (23) mit einer Unterdruckerzeugungs-
15 vorrichtung bedarfsweise verbindbar ist.

20. Unterdruck-Greiferelement (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Unterdruck-Versorgungskanal (3) nach dem formschlüssigen Verbinden des ersten Basiskörperteils (30) gegenüber dem zweiten Basiskörperteil (31) mittels der Rastkupplung (8') strömungsdicht ausgebildet ist.

20 21. Unterdruck-Greiferelement (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Befestigungsmittel (5) durch einen in einer ringnutzförmigen Außenmantel-Einkerbung (36) an der äußeren Mantelfläche (37) des ersten Basiskörperteils (30) angeordneten Federring (38) gebildet ist.

25 22. Unterdruck-Greiferelement (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Befestigungsmittel (5) durch ein an der äußeren Mantelfläche (37) des ersten Basiskörperteils (30) angeordnetes Gewinde gebildet ist.

- 36 -

23. Unterdruck-Greiferelement (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Basiskörperteil (30) ausgehend vom Dichtelement (4) in Richtung zu einem axialen Stirnende (15) durch wenigstens eine Flanschfläche (39) begrenzt ist.

- 5 24. Unterdruck-Greifervorrichtung (24) welche dazu ausgebildet ist, bei Beaufschlagung mit Unterdruck ein zu transportierendes Bauteil anzusaugen oder zu halten, umfassend
- eine Tragvorrichtung (6) und wenigstens ein mit der Tragvorrichtung (6) bedarfsweise lösbar verbundenes Unterdruck-Greiferelement (1), insbesondere ein Unterdruck-Greiferelement (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
- 10 das Unterdruck-Greiferelement (1) umfassend
- einen Basiskörper (2) mit wenigstens einem Unterdruck-Versorgungs kanal (3),
 - ein elastisches, formflexibles Dichtelement (4), welches mit dem Basiskörper (2) verbunden ist und zur abdichtenden Anlage an dem zu transportierenden Bauteil vorgesehen ist,
 - ein erstes Befestigungsmittel (5) am Basiskörper (2) zur Befestigung des Unterdruck-Greiferelements (1) an einer Tragvorrichtung (6), wobei
- 15 der Basiskörper (2) und das Dichtelement (4) entlang einer Hauptachse (7) des Unterdruck-Greiferelementes (1) angeordnet sind,
- dadurch gekennzeichnet, dass
- das erste Befestigungsmittel (5) durch eine Rastkupplung (8) zum bedarfsweisen formschlüssigen Verbinden und Lösen des Unterdruck-Greiferelements (1) gegenüber der Tragvorrichtung (6) gebildet ist,
- 20 oder dass der Basiskörper (2) ein erstes Basiskörperteil (30) und ein zweites Basiskörperteil (31) umfasst, welches erste Basiskörperteil (30) mittels dem ersten Befestigungsmittel (5) zum bedarfsweisen formschlüssigen Verbinden und Lösen gegenüber der Tragvorrichtung (6) vorgesehen ist, und welches zweite Basiskörperteil (31) mit dem elastischen, formflexiblen Dichtelement (4) verbunden ist, und dass ein zweites Befestigungsmittel (32) zum bedarfsweisen formschlüssigen Verbinden und Lösen des ersten Basiskörperteils (30) gegenüber dem
- 25 zweiten Basiskörperteil (31) durch eine Rastkupplung (8') gebildet ist.

- 37 -

25. Unterdruck-Greifervorrichtung (24) nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass die Tragvorrichtung (6) wenigstens einen Durchbruch (25) zur Aufnahme eines hohlzylindrischen Befestigungsabschnittes (9) des wenigstens einen Unterdruck-Greiferelements (1) aufweist.

5 26. Unterdruck-Greifervorrichtung (24) nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem wenigstens einen Durchbruch (25) um eine kreisrunde Bohrung (26) handelt.

10 27. Unterdruck-Greifervorrichtung (24) nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet, dass die kreisrunde Bohrung (26) ein Gewinde zur Aufnahme des ersten Basiskörperteils (30) aufweist.

28. Unterdruck-Greifervorrichtung (24) nach einem der Ansprüche 24 bis 27, dadurch gekennzeichnet, dass die Tragvorrichtung (6) in einem zentralen Abschnitt ein Kupplungsmittel (27) zur bedarfsweisen Verbindung mit einem Manipulator aufweist.

15 29. Unterdruck-Greifervorrichtung (24) nach einem der Ansprüche 24 bis 28, dadurch gekennzeichnet, dass die Tragvorrichtung (6) ein plattenförmiges Tragelement (28) umfasst, welches plattenförmige Tragelement (28) eben ausgebildet ist, oder in seinem Querschnitt hutschienenförmig oder C-förmig ausgebildet ist.

20 30. Unterdruck-Greifervorrichtung (24) nach einem der Ansprüche 24 bis 29 dadurch gekennzeichnet, dass die Hauptachse (7) des Unterdruck-Greiferelements (1) in einem rechten Winkel zum plattenförmigen Tragelement (28) angeordnet ist.

Fig.1

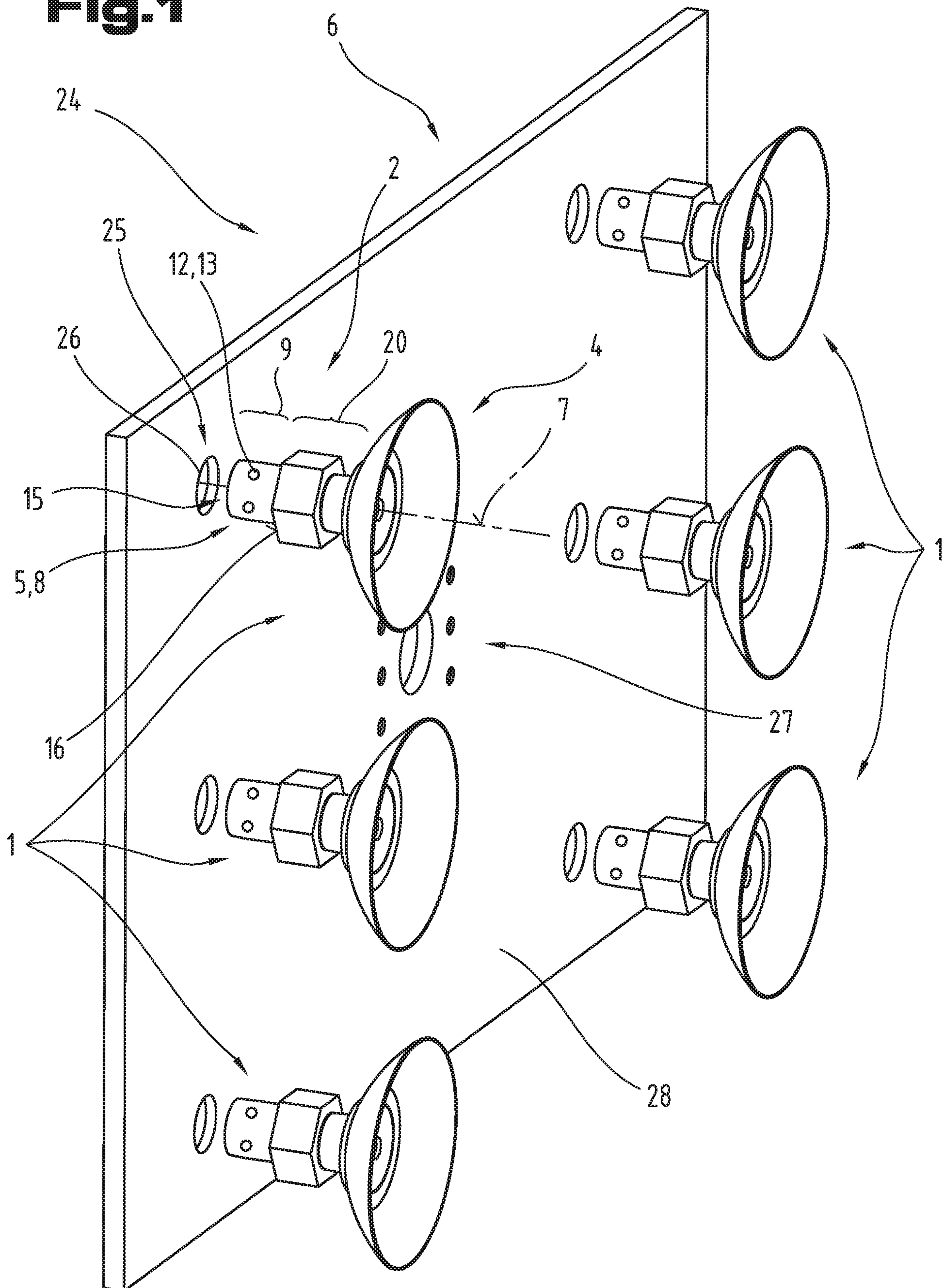


Fig.2

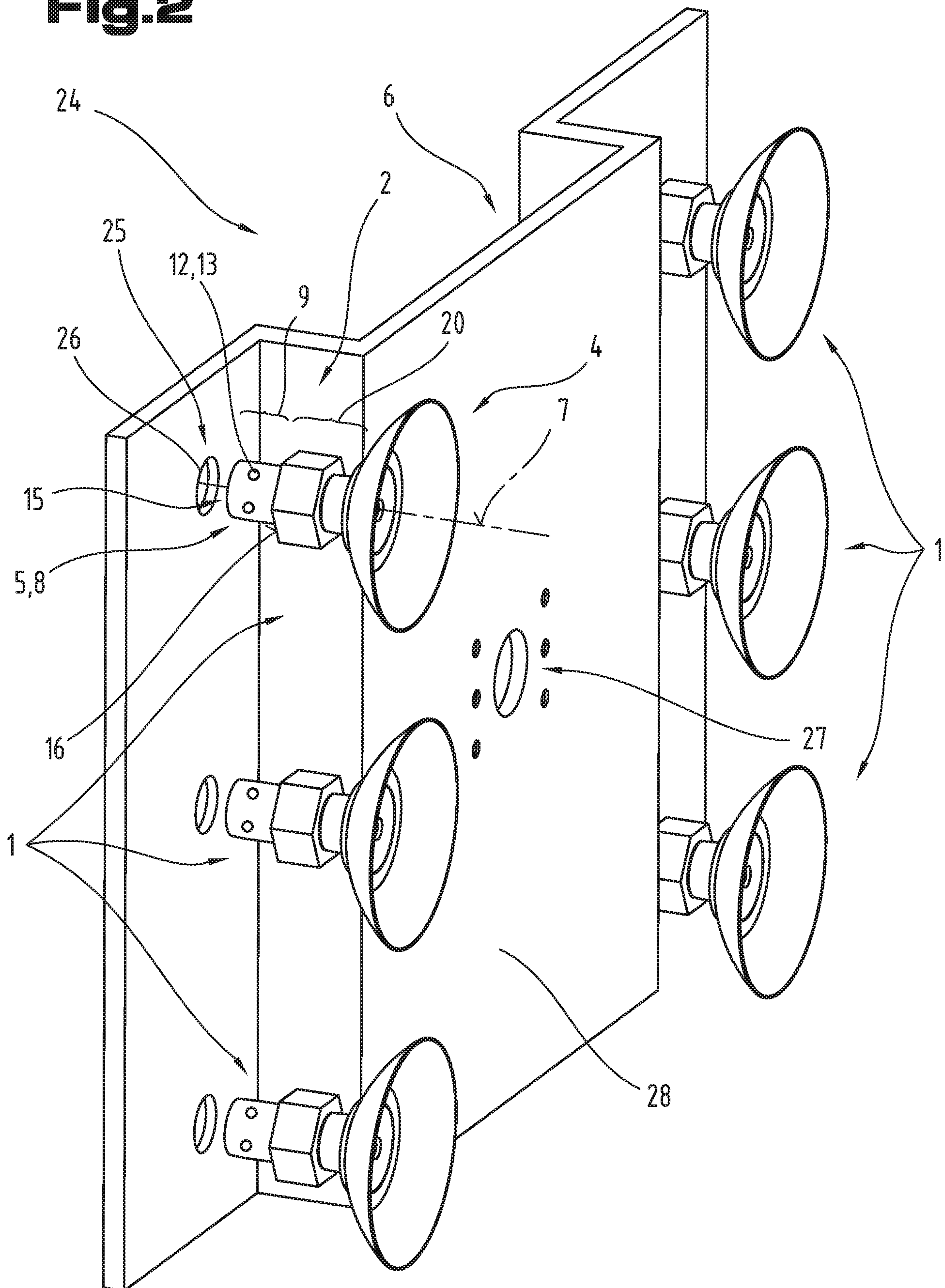


Fig. 3

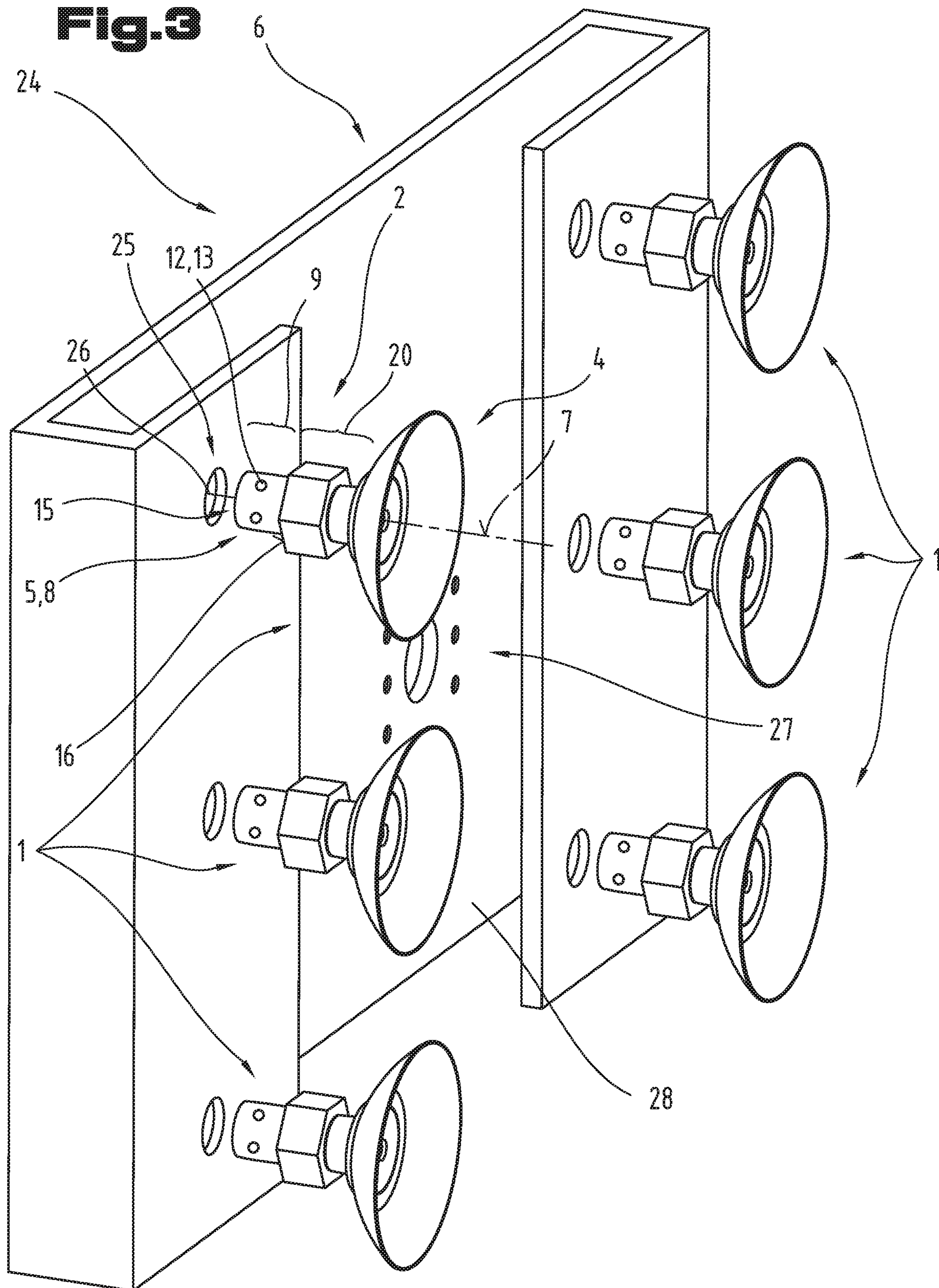


Fig.4

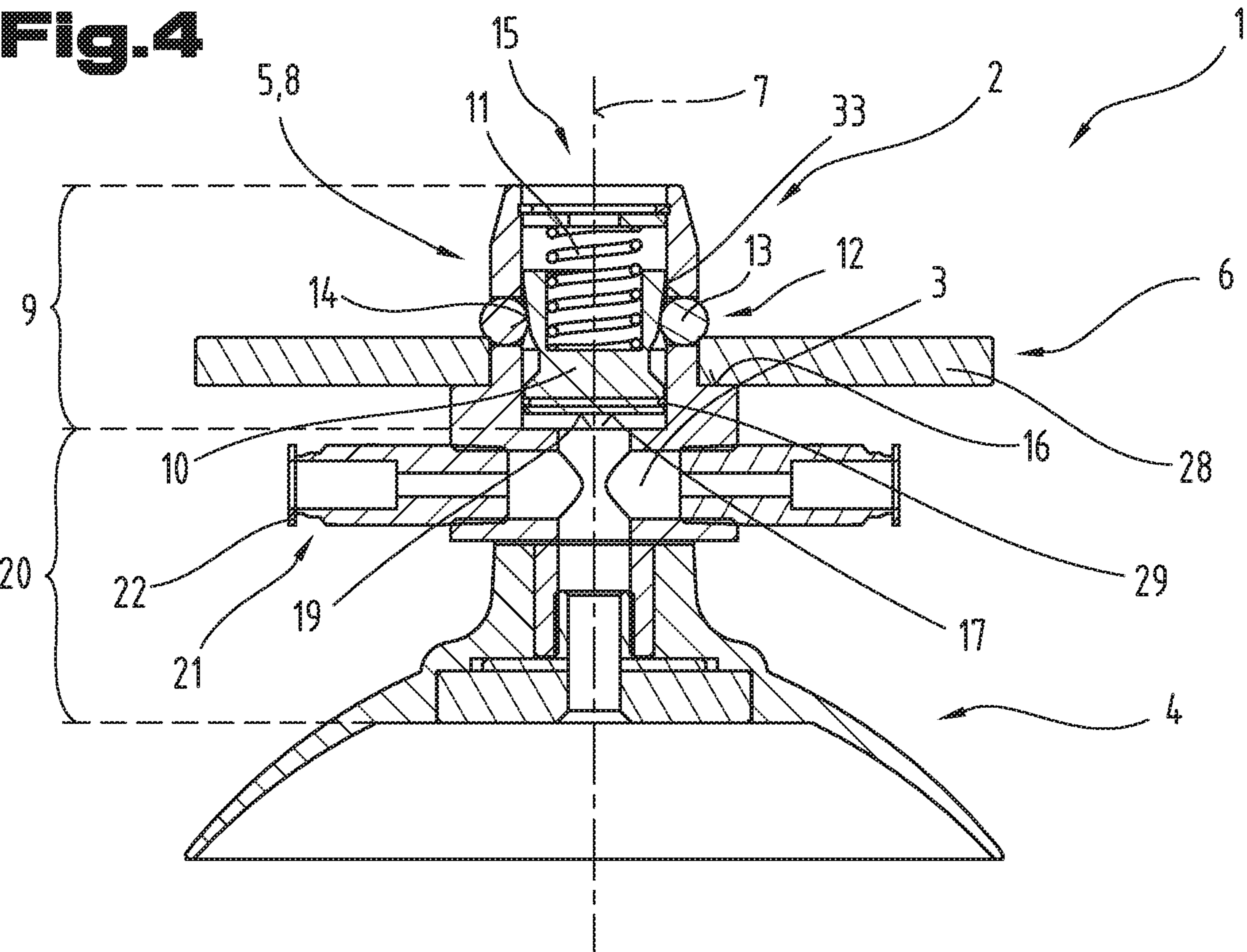
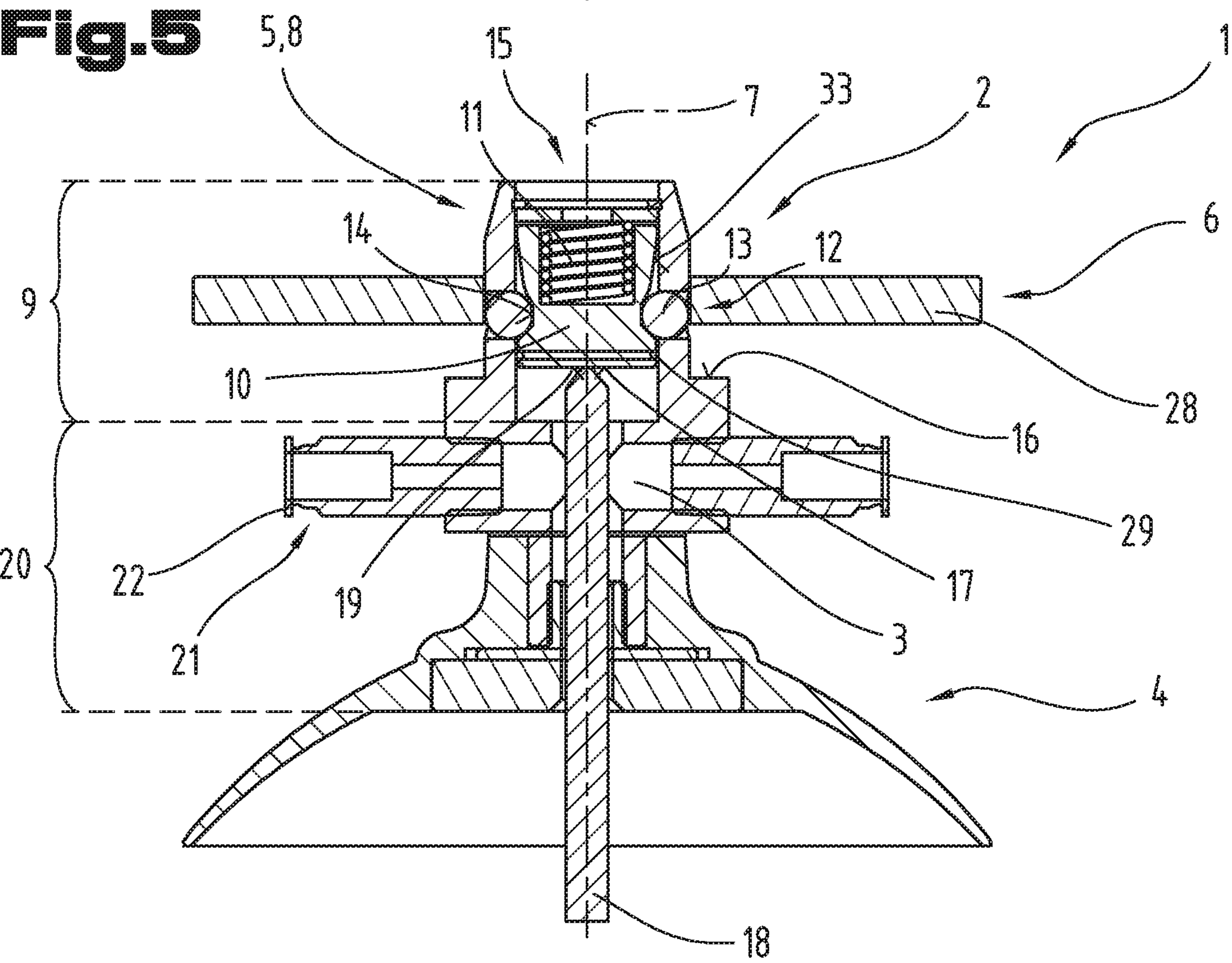


Fig.5



5/10

Fig.6

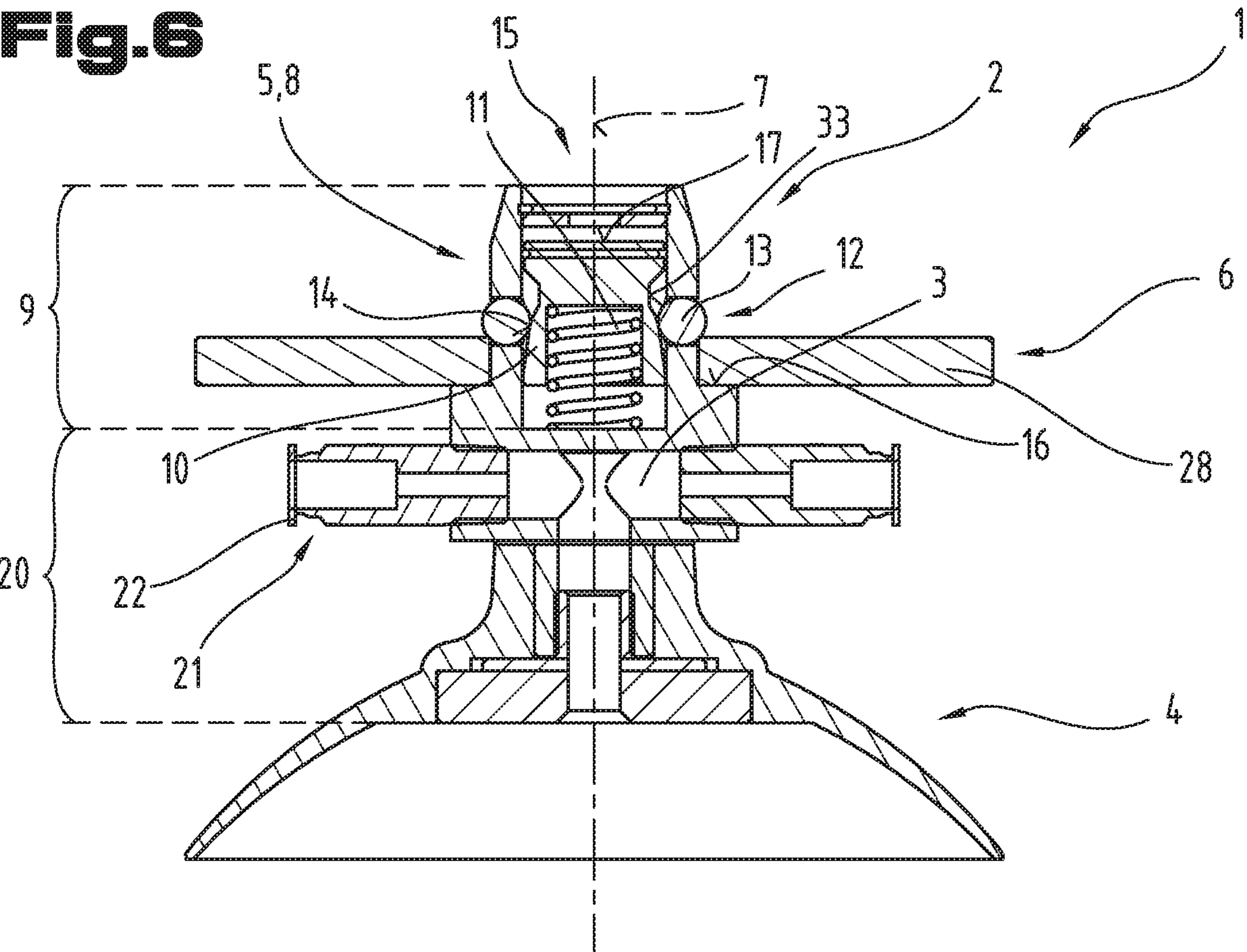


Fig.7

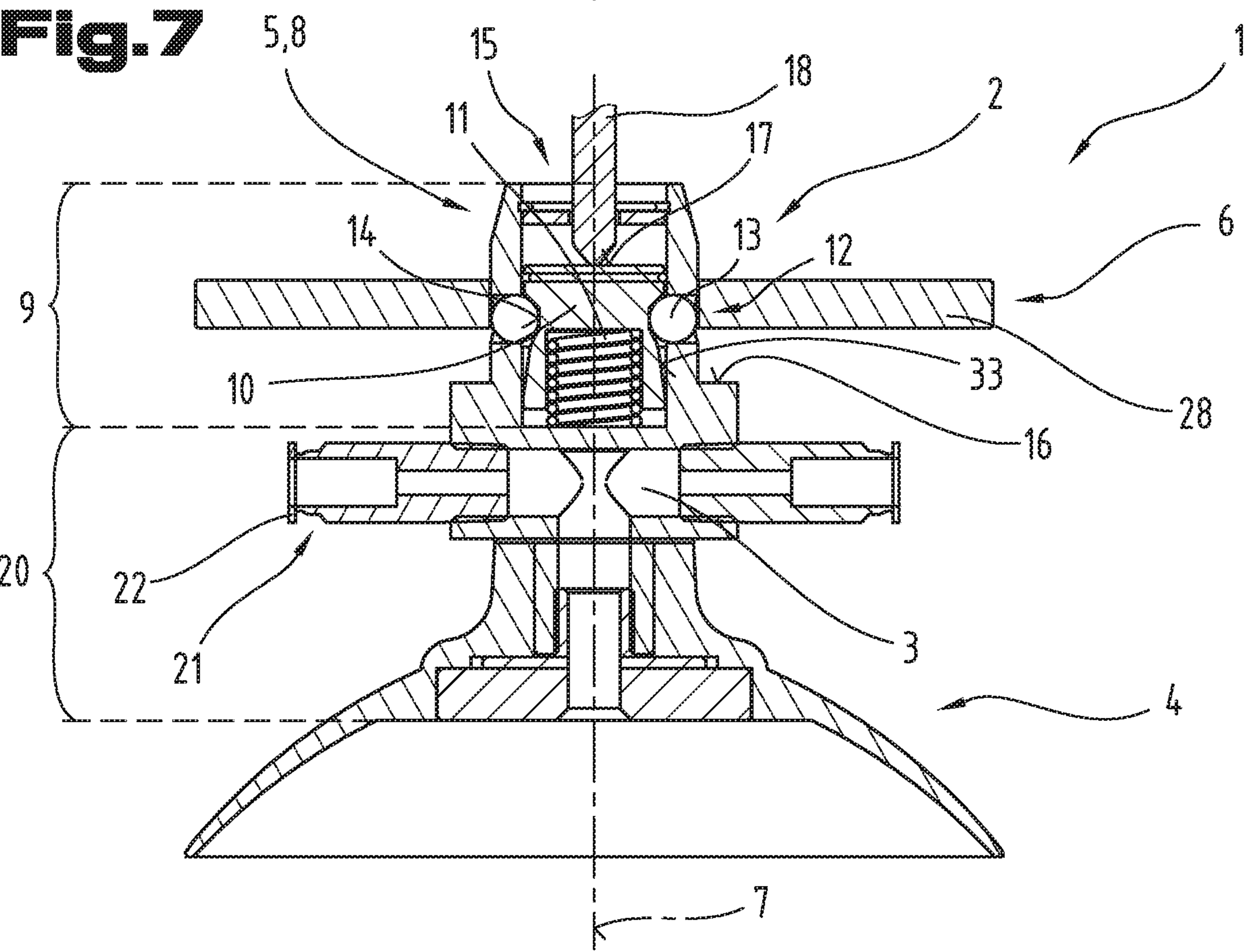


Fig. 8

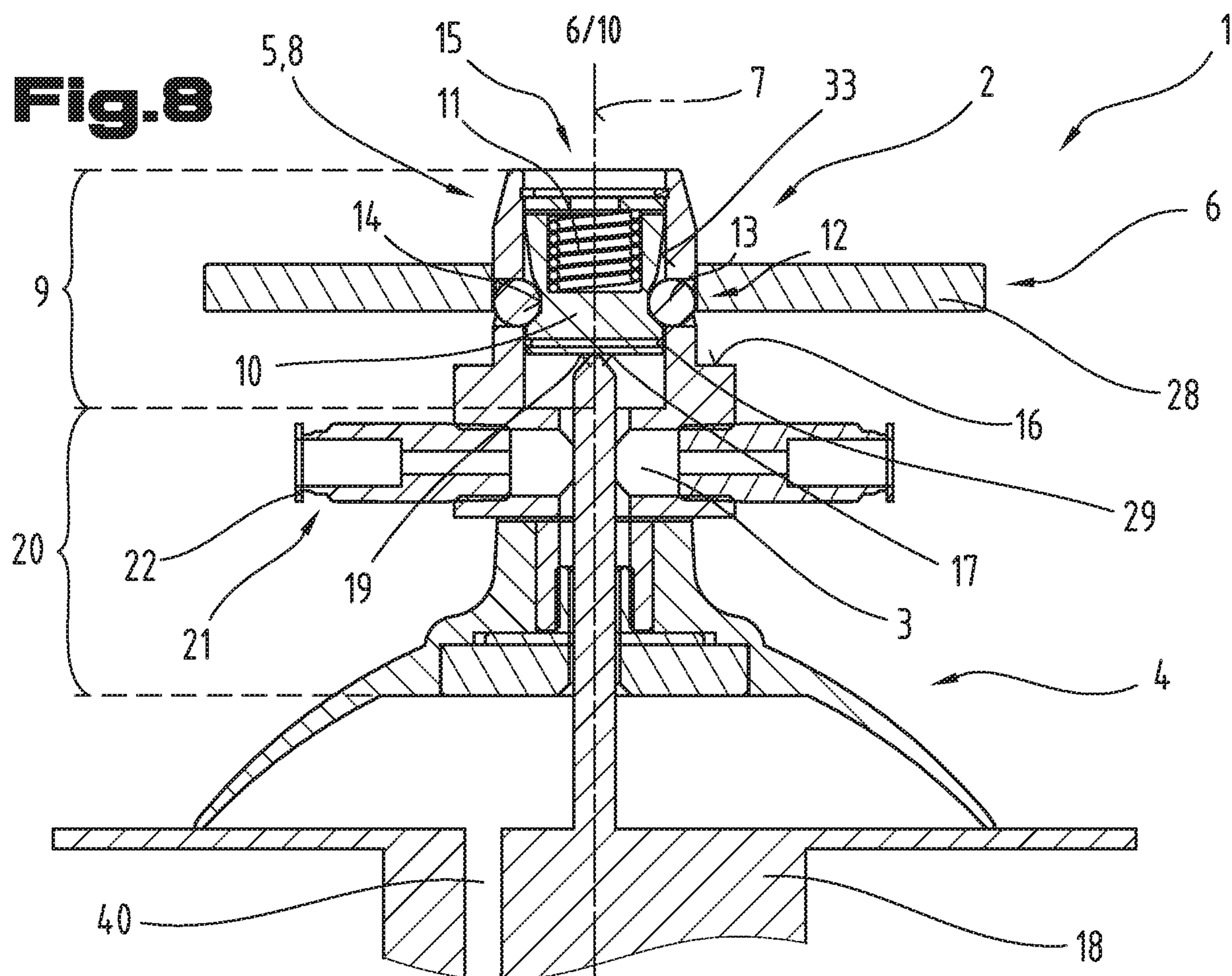


Fig. 9

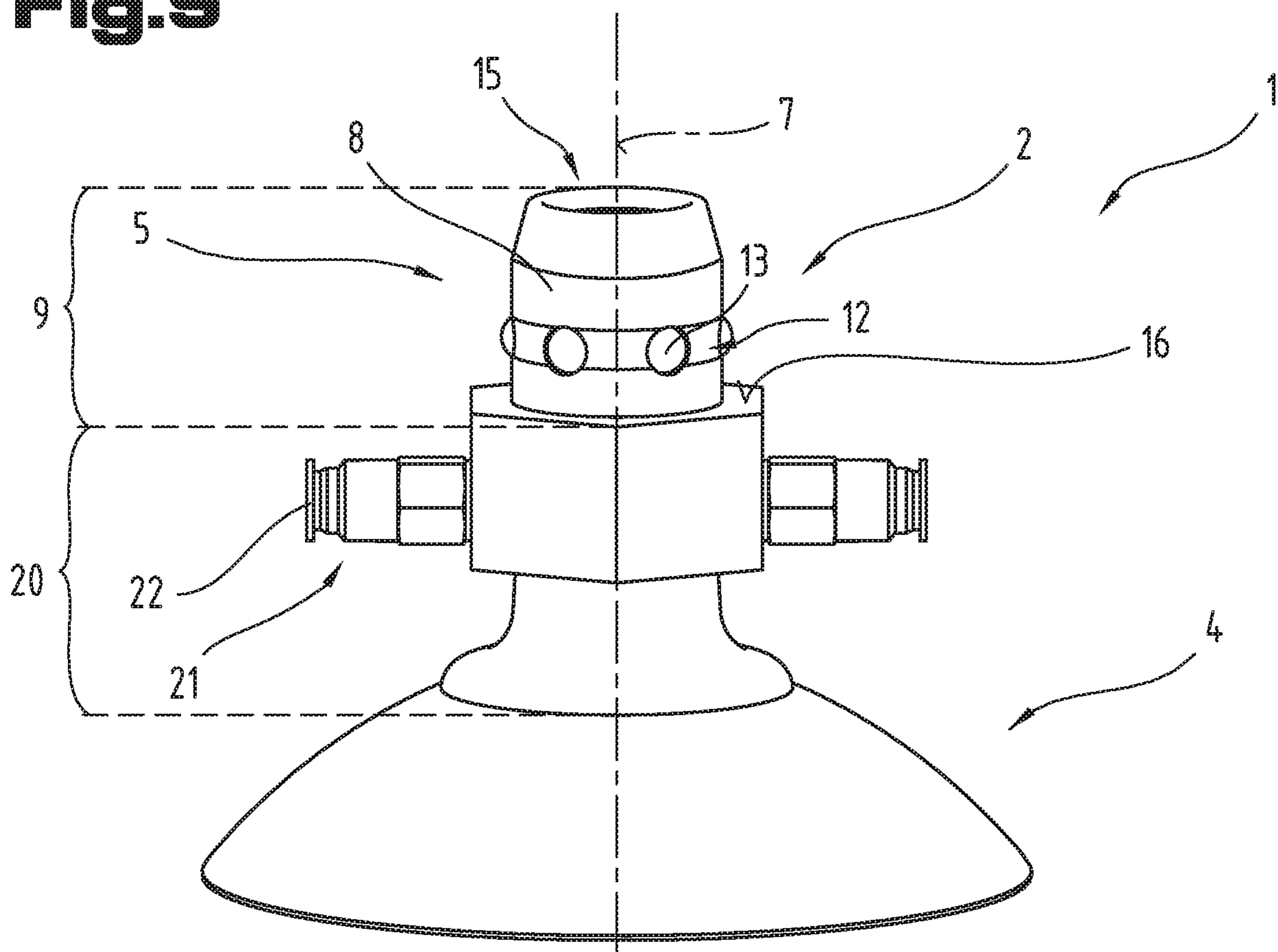


Fig. 10

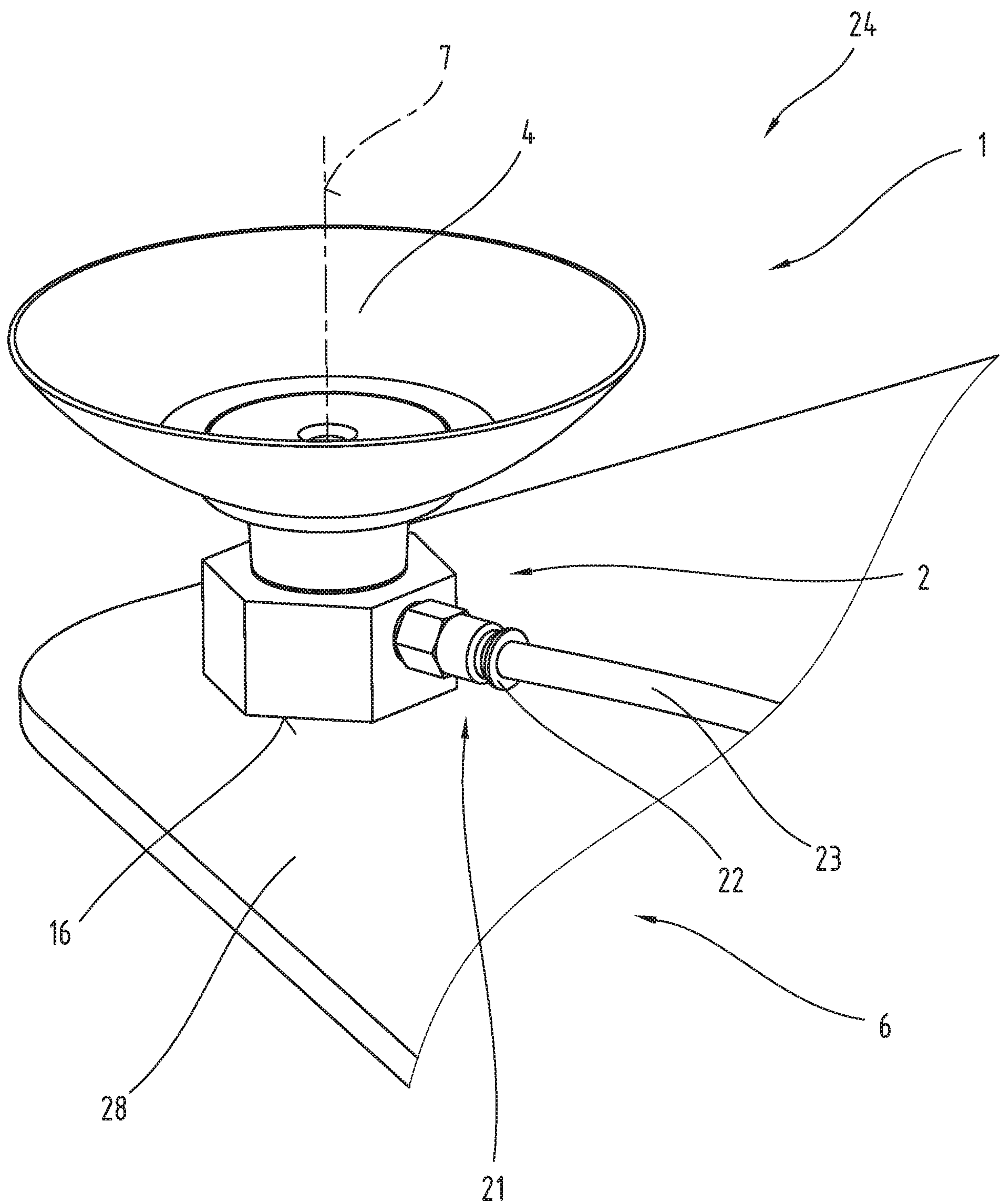
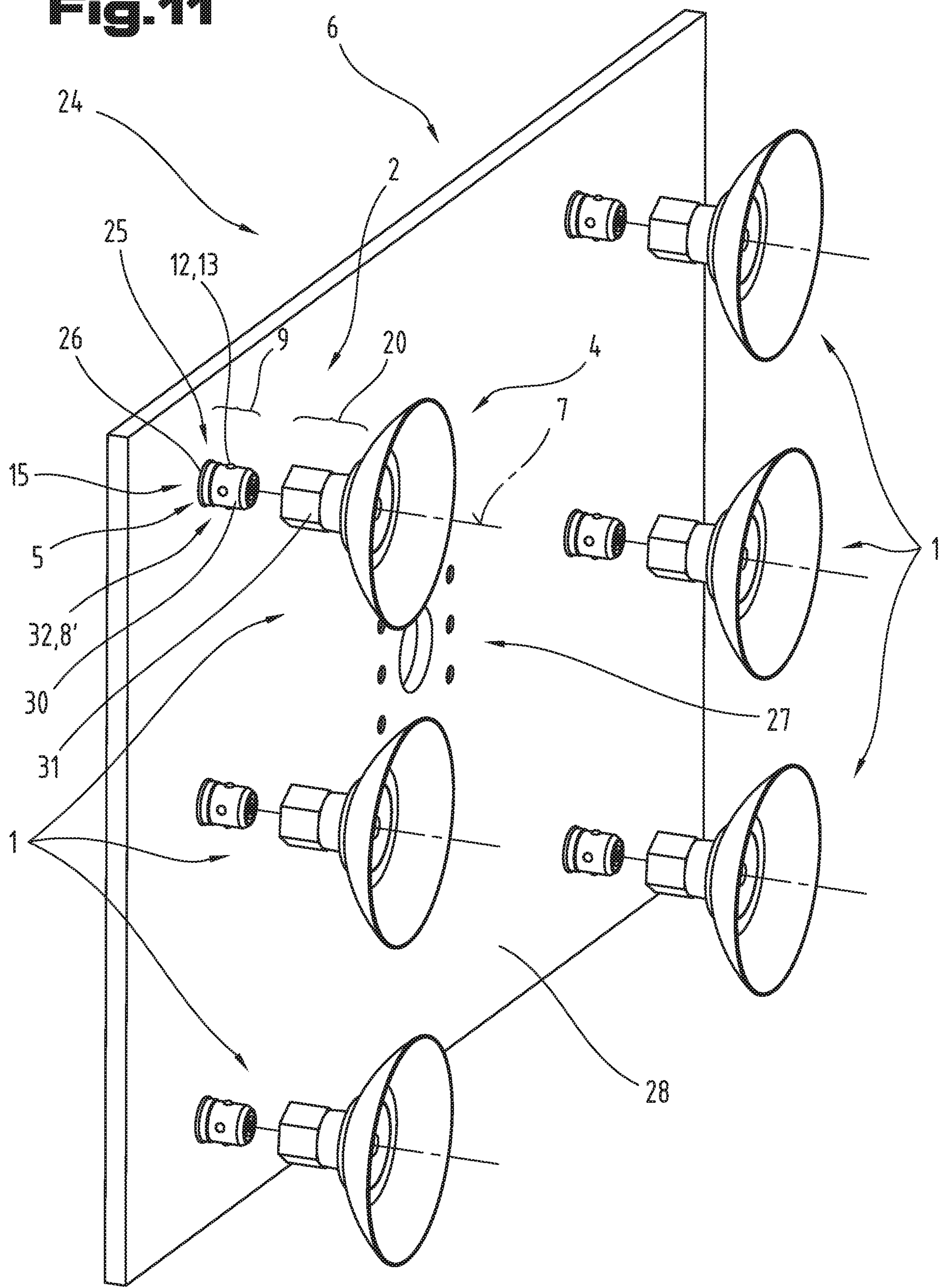


Fig. 11



9/10

Fig. 12

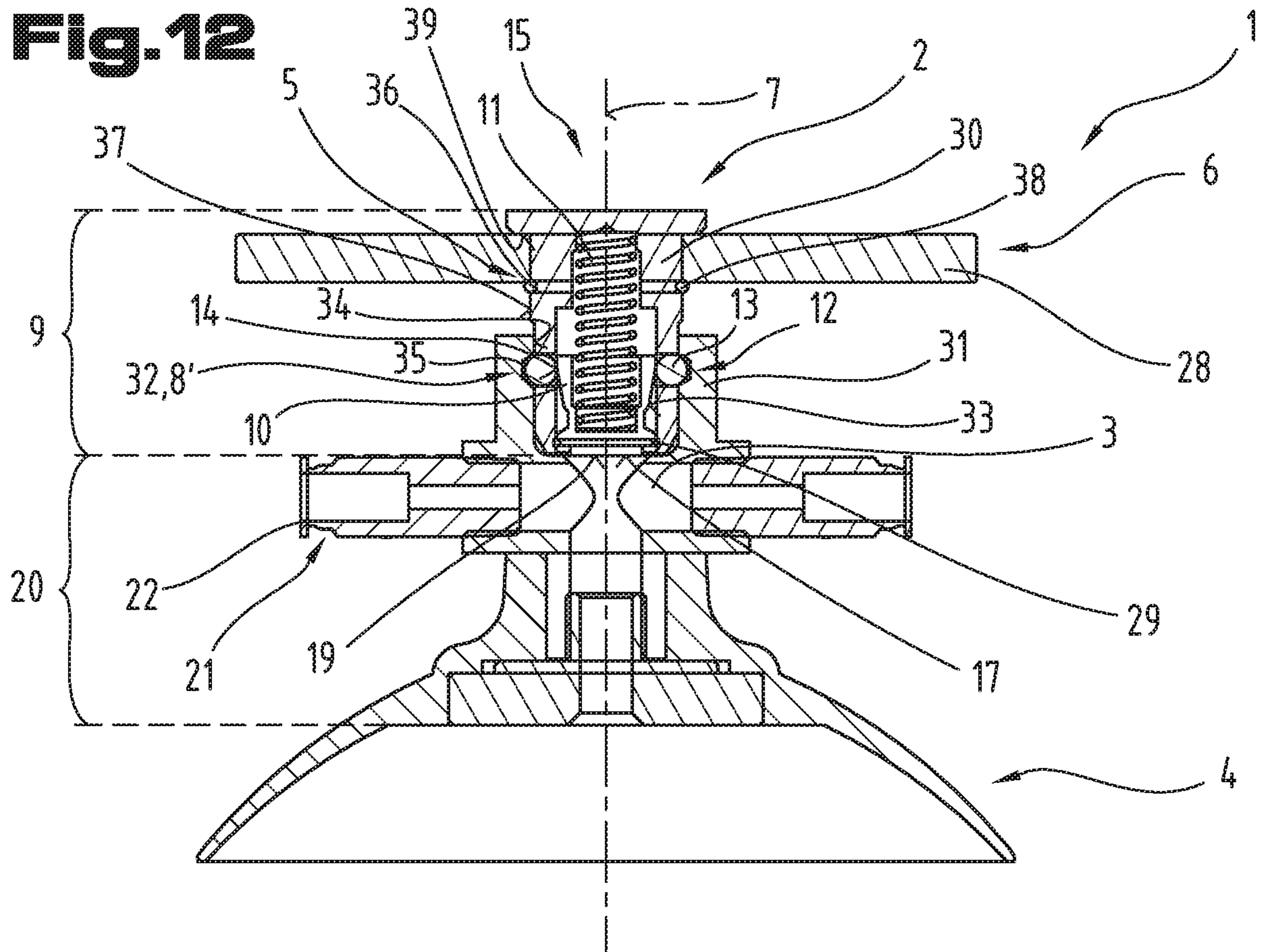
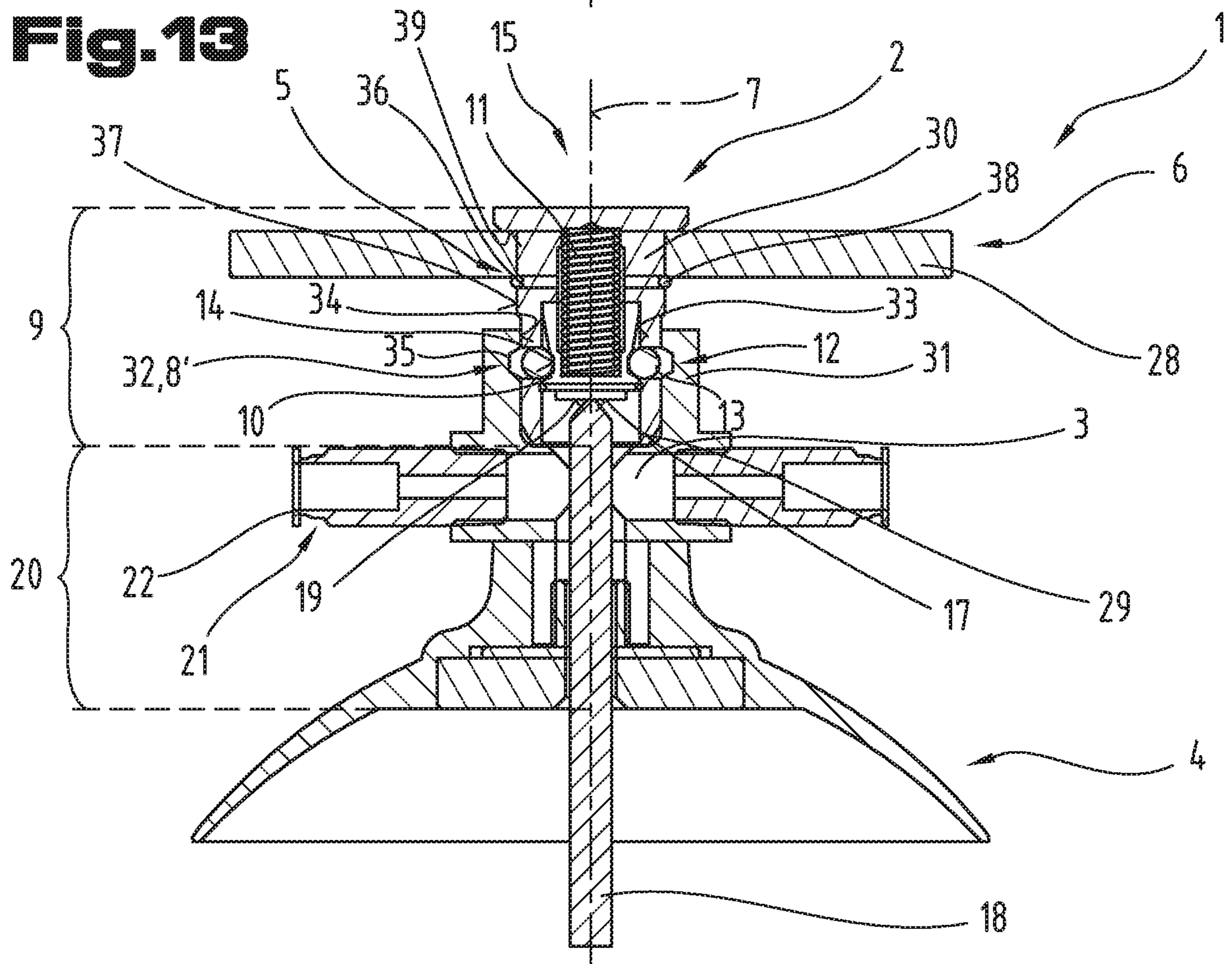


Fig. 13



10/10

Fig. 14

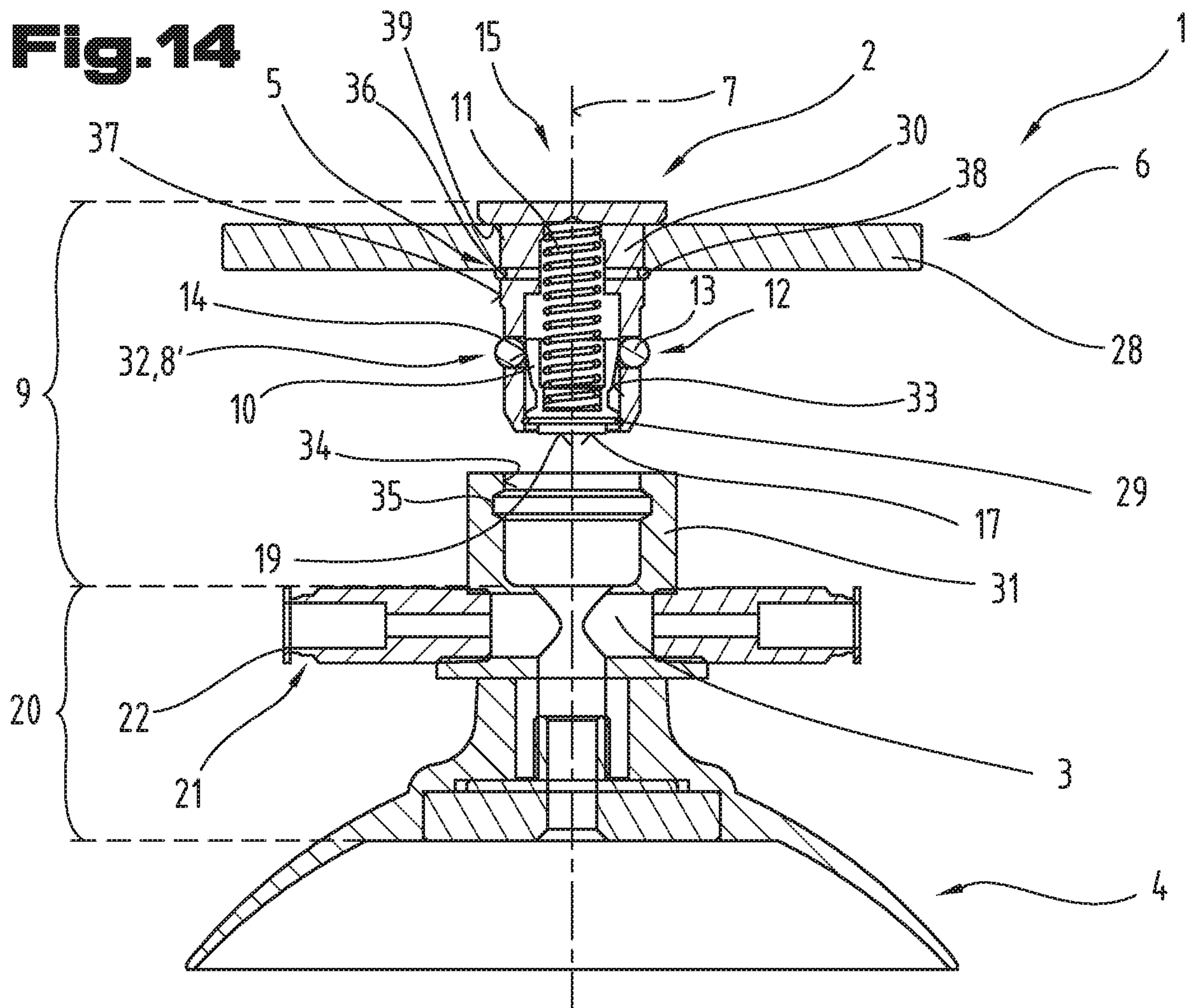
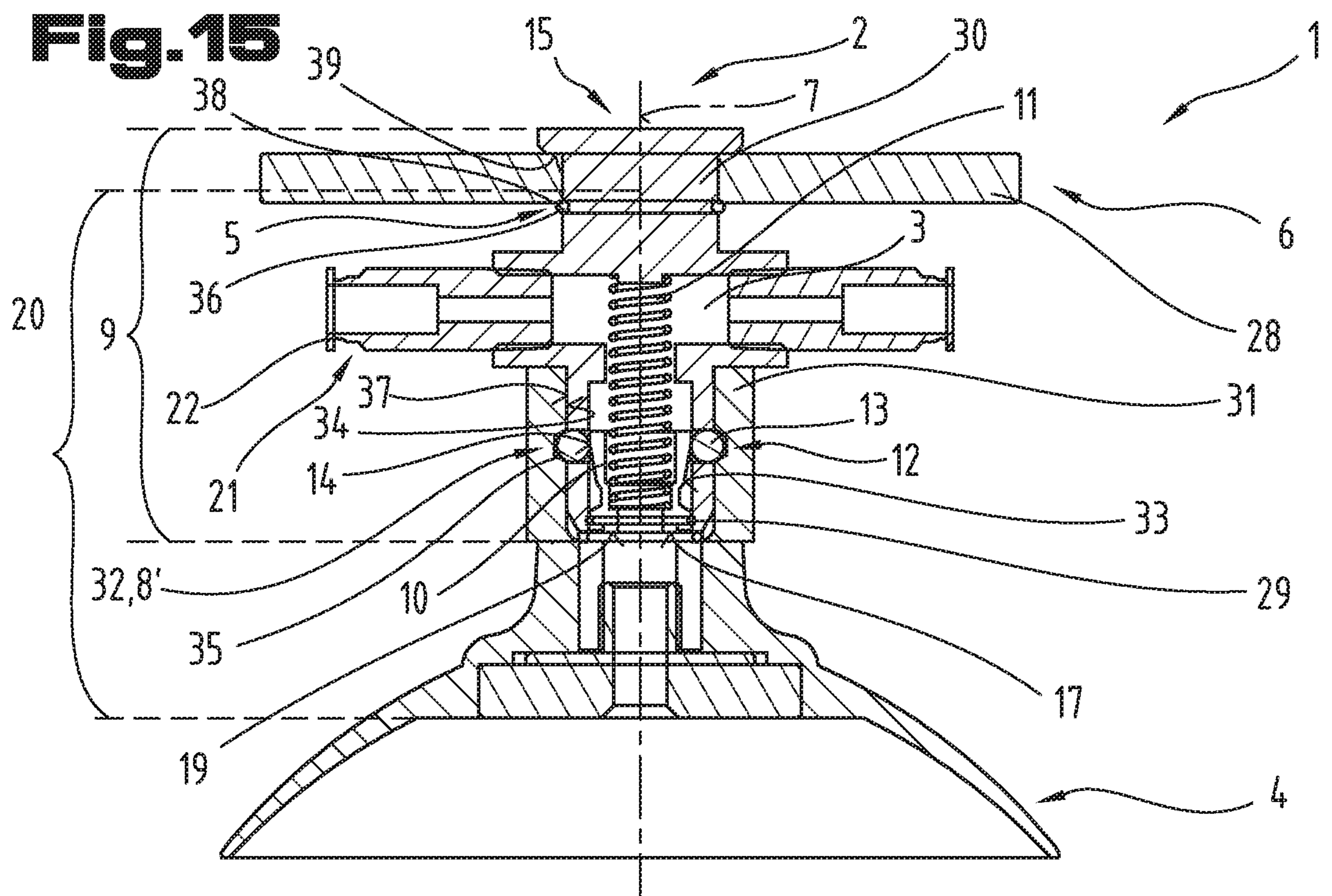


Fig. 15



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/AT2020/060463

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

B25J 15/04(2006.01)i; B25J 15/06(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

B25J; B65G

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP H0729311 U (PATENTEE UNKNOWN) 02 June 1995 (1995-06-02)	1-13,16,18,23,24,28
Y	figures 1-6	19
A		15
Y	CN 207773667 U (CHITWING DONGGUAN TECHNOLOGY CO LTD) 28 August 2018 (2018-08-28) figure 3	19
X	JP S57122388 U (NISSAN MOTOR CO. LTD.) 30 July 1982 (1982-07-30) figure 2	1-5,9,10,12,14,20,23-25
X	TW M492901 U (CHU CHIA-HUD) 01 January 2015 (2015-01-01) figures 1-6	1-5,9,10,12,14,17,20-30

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date	“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	“&” document member of the same patent family
“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search

22 April 2021

Date of mailing of the international search report

03 May 2021

Name and mailing address of the ISA/EP

European Patent Office
p.b. 5818, Patentlaan 2, 2280 HV Rijswijk
Netherlands

Telephone No. (+31-70)340-2040

Facsimile No. (+31-70)340-3016

Authorized officer

Champion, Jérôme

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/AT2020/060463

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)	Publication date (day/month/year)
JP	H0729311	U	02 June 1995	JP 2600326 Y2	12 October 1999
				JP H0729311 U	02 June 1995
CN	207773667	U	28 August 2018	NONE	
JP	S57122388	U	30 July 1982	NONE	
TW	M492901	U	01 January 2015	NONE	

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
INV. B25J15/04 B25J15/06
ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE
Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
B25J B65G
Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)
EPO-Internal, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	JP H07 29311 U (PATENTEE UNKNOWN) 2. Juni 1995 (1995-06-02)	1-13,16, 18,23, 24,28
Y A	Abbildungen 1-6	19 15
Y	----- CN 207 773 667 U (CHITWING DONGGUAN TECHNOLOGY CO LTD) 28. August 2018 (2018-08-28) Abbildung 3	19
X	----- JP S57 122388 U (NISSAN MOTOR CO. LTD.) 30. Juli 1982 (1982-07-30) Abbildung 2 ----- - / - -	1-5,9, 10,12, 14,20, 23-25

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :
"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche
22. April 2021

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
03/05/2021

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter
Champion, Jérôme

2

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (April 2005)

Seite 1 von 2

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	TW M 492 901 U (CHU CHIA-HUI) 1. Januar 2015 (2015-01-01) Abbildungen 1-6 -----	1-5,9, 10,12, 14,17, 20-30

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/AT2020/060463

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
JP H0729311 U	02-06-1995	JP 2600326 Y2 JP H0729311 U	12-10-1999 02-06-1995

CN 207773667 U	28-08-2018	KEINE	

JP S57122388 U	30-07-1982	KEINE	

TW M492901 U	01-01-2015	KEINE	
